

NIV・NPPV（非侵襲的換気）実戦管理ガイド

病態で選び、開始1時間でfailureを見切る — COPD増悪・心原性肺水腫・de novo低酸素・挿管前酸素化・抜管後まで

聖路加国際病院 集中治療科

対象：研修医・専攻医・看護師

最終更新 2026-09-26

§1 定義と用語 — NIV・NPPV・bilevel・CPAP

NIVには同じものを指す別名がいくつもあり、逆に同じ略語が文献によって違う範囲を指すこともあります。この章で分かるのは、NIVとは何か、NPPV・NIPPV・BiPAP・CPAP・NIRSといった用語がどう違い、どれが主流か、の2点です。以後の章はこの章の用語で書きます。

1-1. NIVとは — 挿管せずに陽圧で換気を助ける

NIV（noninvasive ventilation、非侵襲的換気）は、気管挿管をせず、マスクやヘルメットなどのインターフェース（患者との接点）を介して陽圧をかけ、換気を補助する方法です。挿管・鎮静・筋弛緩に伴う害を避けながら陽圧をかけられることが最大の利点で、狙いは侵襲的人工呼吸（IMV）の回避です [ATS2026]。代わりに、**気道は確保されていません**。誤嚥からも喀痰からも守れないという前提は、この資料のあらゆる判断に効いてきます。

NIV・CPAP・HFNC（高流量鼻カニューラ）の3つは、まとめて非侵襲的呼吸補助（NIRS：noninvasive respiratory support）と呼ばれます [ATS2026]。ただし効き方は別物で、NIVは吸気を押し上げて換気を補助し、CPAPは一定の圧を保つだけ、HFNCは加温加湿した高流量ガスを鼻から流す酸素療法で陽圧換気ではありません（§2-3）。

1-2. 用語の書き分け — どれが主流か

表1 | NIVまわりの用語 — 国際文献はNIV、日本の指針はNPPV。CPAPを含むかは文献しだい

用語	何を指すか	主に使われる場面	この資料での扱い
NIV（noninvasive ventilation）	密閉インターフェースで行う陽圧換気。ATS 2026では吸気補助のあるbilevelを指し、CPAPとは別の戦略として扱う	国際ガイドライン（ERS/ATS 2017・ATS 2026）と主要総説の標準語 [Rochweg ERJ2017] [ATS2026] [Brochard NEJM2022]	基本の呼び方。bilevelを指す
NPPV（noninvasive positive pressure ventilation）	NIVと同じもの	日本の指針・講習会・医療安全の文書 [3団体合同2025]。Cochrane 2019はCPAPとbilevelをまとめてNPPVと呼ぶ [Berbenetz Cochrane2019]	日本の文書を引くときに使う
NIPPV	NIV（bilevel）と同義	一部の原著。ATS 2026の用語集がNIVと同義と明記 [ATS2026]	使わない
bilevel（BiPAP、二相性陽圧）	吸気にIPAP、呼気にEPAPの2段の圧をかける方式。その差（PS）が換気を補助する。BiPAPは特定メーカーの機器名に由来する呼び方で、臨床ではbilevelと同じ意味で使われる	現場の口語。BiPAPを章題に使う総説もある [Rezoaglii CritCare2025]	「bilevel」と書く
CPAP	呼吸サイクル全体に一定の陽圧だけをかける。吸気補助（PS）はない	心原性肺水腫。NIVに含める文献と含めない文献がある	NIVとは分けて書く
NIRS（noninvasive respiratory support）	HFNC・CPAP・NIVの総称	ATS 2026が推奨を整理する単位に採用 [ATS2026]	3つをまとめて言うとき
HFNC（HFNO・NHF・HFNTとも）	加温加湿した高流量ガスを鼻カニューラから流す酸素療法。陽圧換気ではない	ATS 2026・ERS 2022はHFNC。病院前の文献ではHFNOが多い	用語と使い方の詳細は「呼吸 HFNC」の資料
フェイスマスク／ヘルメット	インターフェースの種類。フェイスマスクは口鼻マスクとトータルフェイスマスク、ヘルメットは頭部を覆い首でシールする透明フード	ATS 2026は両者を分けて推奨を出す [ATS2026]	§5-1・§5-2

国際的なガイドラインと主要総説の標準語はNIVです（ERS/ATS 2017のNIVガイドライン、ATS 2026、NEJM総説）。日本の指針や講習会ではNPPVが多く使われますが、指しているものは同じです [3団体合同2025]。注意が要るのはCPAPの扱いです。ATS 2026はCPAPとNIVを別の戦略として解析しているのに対し [ATS2026]、Cochrane 2019はCPAPとbilevelをまとめてNPPVと呼び [Berbenetz Cochrane2019]、Rezoagliiの総説もCPAPとBiPAPを合わせてNIVと呼んでいます [Rezoaglii CritCare2025]。**「NIV」にCPAPが含まれるかは文献によって一定しない**ので、論文を読むときは方法の節で確かめてください。**当院ではNIVと呼びます**（NPPV・NIPPVは同義で、CPAPを含めるかは文献で一定しない）。

§2 なぜ効くのか — 圧のダイヤルと回路

設定を数字で覚える前に、NIVの圧が何を担当しているかを押さえます。この章で分かるのは、酸素化と換気を別々のダイヤル（EPAPとPS）で考えること、回路には塞いではいけないリークがあること、そしてNIV・CPAP・HFNCが別の機序で効いていること、の3点です。

2-1. EPAPとPS — 酸素化と換気は別のダイヤル

bilevelは吸気時に高い圧（IPAP）、呼気時に低い圧（EPAP）をかけます。EPAP（PEEPに相当）は肺泡をひらいて保ち、酸素化を担当します。IPAPとEPAPの差圧であるPS（プレッシャーサポート）は吸気を押し上げて一回換気量を作り、CO₂の排出を担当します。CPAPは一定の圧をかけるだけでPS=0、つまり**CO₂を下げません**。高CO₂血症にはbilevelが必要です [Ferreyro ICM2024]。

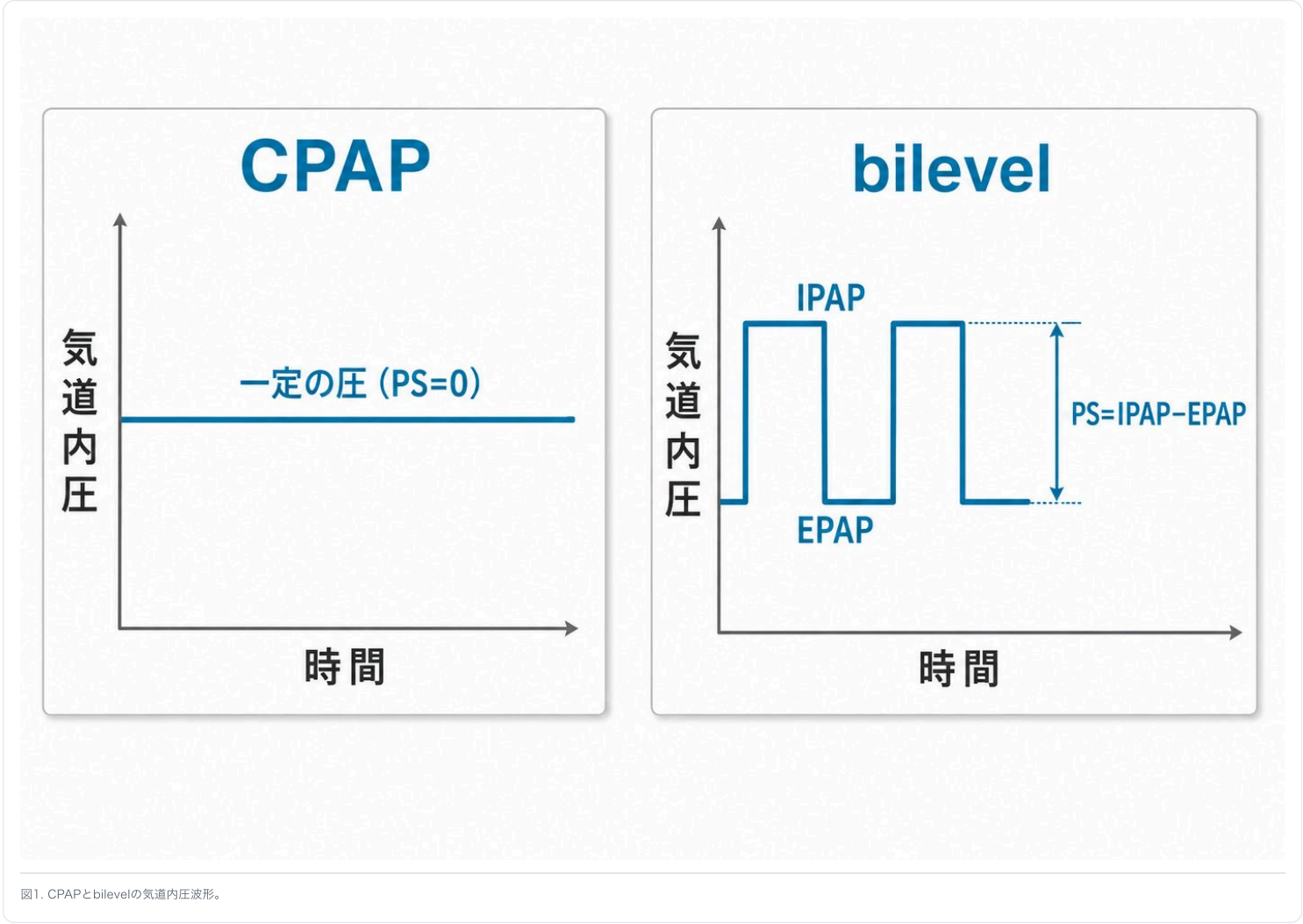


図1. CPAPとbilevelの気道内圧波形。

図の読み方 — 左のCPAPは一定圧のみでPS=0、換気の補助はありません。右のbilevelはIPAPとEPAPの2段構えで、その差=PSが一回換気量を作りCO₂を排出します。「酸素化はEPAP、換気はPS」と2つのダイヤルで処方を考えます。

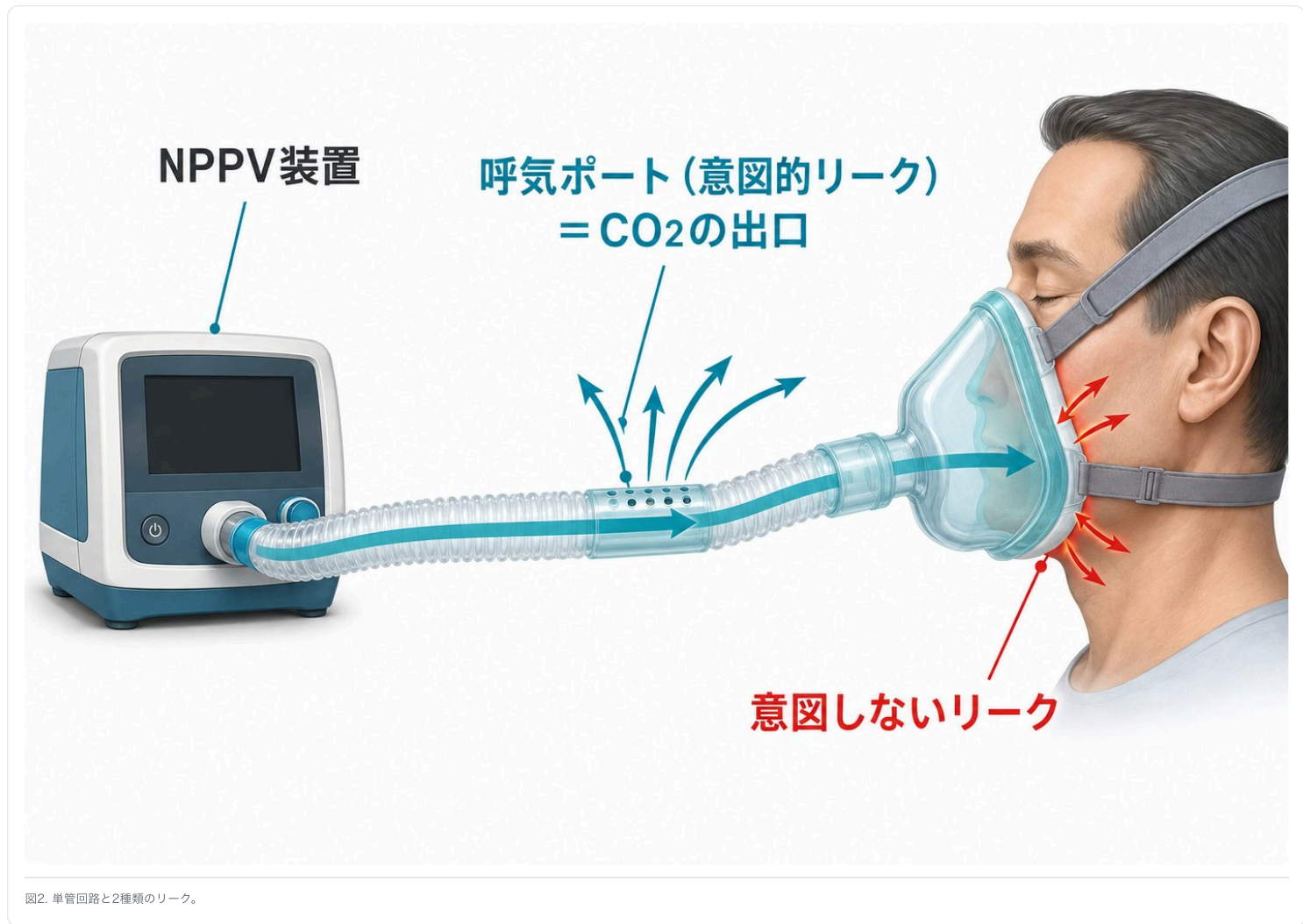
表2 | 圧のダイヤルの役割分担 — 処方を書く前にここを確認する

ダイヤル	担当する生理	効かせ方	動かす場面
EPAP (PEEP相当)	肺泡リクルートと維持＝酸素化。心原性肺水腫では前負荷・左室後負荷の軽減	肺泡が虚脱しないよう「開けたまま保つ」圧	SpO ₂ /FIO ₂ が低いとき、心原性肺水腫の循環補助を狙うとき
PS=IPAP-EPAP	一回換気量の直接増大＝換気 (CO ₂ 排出)。呼吸仕事量の軽減	吸気を押し上げる差圧。呼吸筋をアンロードして呼吸数を落とす	PaCO ₂ が高い・呼吸仕事量が大いとき
CPAP (PS=0)	酸素化と循環補助のみ。CO ₂ は下げない	一定圧を保つだけ	高CO ₂ 血症が無い病態 (心原性肺水腫の一部など)

「EPAPを上げれば呼吸が楽になる」が最も多い誤解です。呼吸仕事量を軽くしてCO₂を下げるのはPSです。ここを混同すると、高CO₂血症にCPAPで粘る事故につながります。EPAPは胸腔内圧を介して循環にも作用する設定でもあります (§8-6)。

2-2. 回路とリーク — 塞いではいけないリークがある

NIV専用機は内蔵ブローアで**最大100～240 L/分**という大流量を供給できます。リークがあっても、切迫した吸気需要があっても設定圧を維持するためです。回路は1本のチューブ (単管回路) で常に陽圧がかかり、呼気はマスク近傍の呼気ポート (意図的リーク) から排出されます。ICUの人工呼吸器でNIVを行う場合は吸気・呼気の2本回路 (Y字) なので、呼気ポートは不要です。



図の読み方 — 呼気ポートからの「意図的リーク」はCO₂の排出路で、塞いではいけません。減らすべきはマスクと顔の間の「意図しないリーク」だけです。CO₂再呼吸を防ぐにはEPAP 4 cmH₂O以上が一般に必要なという根拠もここにあります [Ferreyro ICM2024]。

「リークはゼロにすべき」は誤りです。装置はリークを前提に流量を自動調整するので、マスクを締め上げても皮膚障害と不耐を招くだけです。締めるのは最後の手段にしてください。マスク交換のたびに、ventedマスク（呼気ポート内蔵）かnon-ventedマスクか、回路の呼気経路（Y字か単管か）の組み合わせを確認します。

🔴 non-ventedマスク+単管回路=CO₂の逃げ場がない

non-ventedマスクは呼気ポートを内蔵していないため、単独で単管回路に接続するとCO₂の排出路がなくなります。回路側に別途呼気弁（プラトールバルブなど）が入っているかを確認してください。ICUの人工呼吸器（Y字回路）から専用機に切り替えるときに、組み合わせを誤る事故が起きやすいポイントです。

2-3. NIV・CPAP・HFNCは別の道具

3つを「非侵襲」とひとまとめにすると、どの障害を直しているのかが見えなくなります。表3で機序を並べます。

表3 | NIV・CPAP・HFNCの生理機序の違い — 換気 (CO₂) を直接補助するのはNIVだけ

方式	酸素化への作用	換気 (CO ₂) への作用	インターフェースの制約
NIV (bilevel)	EPAPによる肺泡リクルート	PSによる一回換気量の直接増大（この効果を持つのはNIVだけ）	マスクの密着が必須。リークで圧が届かない
CPAP	一定圧によるリクルートと左室後負荷軽減	なし (PS=0)	マスクの密着が必須
HFNC	わずかな非調整のPEEP様効果（口を閉じた場合のみ。閉口6.8 vs 開口0.8 cmH ₂ O） [JApplPhysiol2022]	解剖学的死腔の洗い出し+呼気抵抗による呼吸数低下。一回換気量を直接は増やさない	口の開閉で効果が変わる。密着は不要

この違いから、**高CO₂血症の第一選択がHFNCではなくNIVである**理由が導かれます。CO₂排出に効くのはPSによる一回換気量の直接増大で、死腔洗い出しだけでは重度の高CO₂血症に追いつけません [Brochard NEJM2022]。「HFNC=弱いCPAP」という理解も正確ではありません。HFNCで呼吸数が増える主因はPEEP様効果ではなく呼気抵抗の増加で、口が開けば陽圧はほぼ消えます

[JApplPhysiol2022]。HFNCの生理と設定の詳細は「呼吸 | HFNC」の資料で扱います。

もう1つ押さえておきたいのは、NIVの圧は肺にとって常に味方ではないことです。低酸素性呼吸不全の患者に4方式を当てて波形を比べた総説では、NIVで吸気努力（食道内圧の振れ）は小さくなる一方、**努力が残ったまま補助圧が上乘せされると、肺そのものにかかる圧はむしろ増える**ことが示されています [Grieco ICM2021]。これが§6-4で扱うP-SILI（自発呼吸による肺傷害）の入口です。

§3 誰に使うか① — 病態で選ぶ

機器を選ぶ前に、目の前の呼吸不全を1つに分類します。ATS 2026ガイドラインの骨格は「低酸素性か、高CO₂性か」で分け、そこに挿管前・抜管後という2つの「場面」を加えた4つの問い（PICO）で整理することです [ATS2026]。この章では病態（高CO₂性・心原性肺水腫・de novo低酸素性・免疫不全・術後）を、次の§4で挿管前後の場面を扱います。全体像は図3の1枚です。

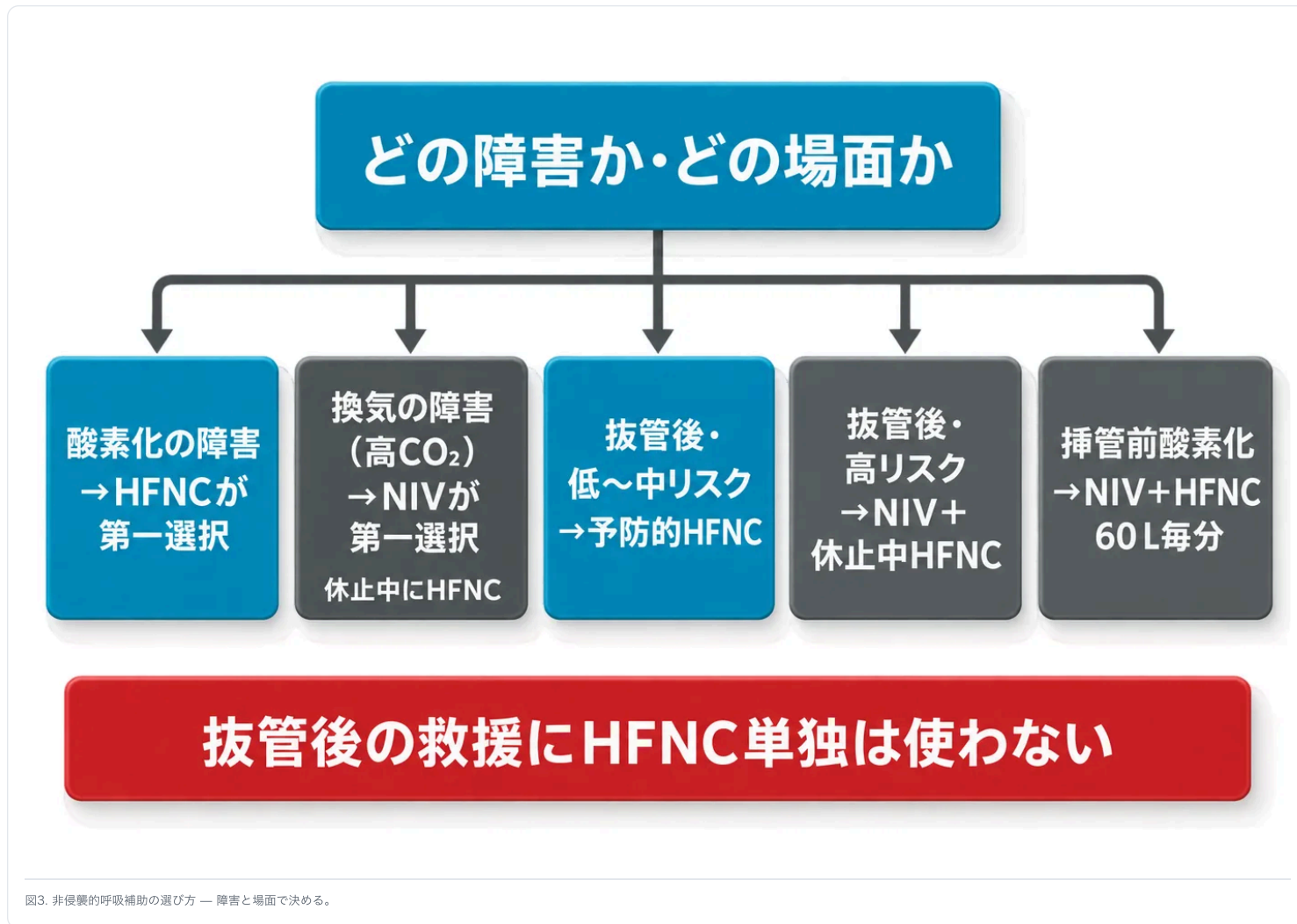


図3. 非侵襲的呼吸補助の選び方 — 障害と場面で決める。

図の読み方 — 最初の分岐が「酸素化の障害か、換気の障害か」になっていることを確かめてください。換気の障害（高CO₂）はNIV、酸素化の障害はHFNCが第一選択で、挿管前はNIVにHFNCを上乘せ、抜管後の高リスクは予防的NIVの合間にHFNCを流します。どの場面でも、抜管後の救援にHFNC単独の矢印はありません [ATS2026]。図に無い心原性肺水腫はCPAPまたはbilevelです（§3-3）。

推奨の強さの読み方（GRADE）

ATS 2026はGRADEで推奨を「強い」と「条件付き」の2段階に分けています。強い推奨は、効果の大きさと確実性がともに十分で、ほぼすべての患者・臨床家はその選択を支持すると考えられる状態です。条件付き推奨は「エビデンスがない」ではなく、**患者の価値観や資源で判断が変わってよい**という意味で、条件付きが多いのは生理学的な疑いからではなく、実行可能性・費用・インフラの制約からだとパネル自身が明言しています [ATS2026]。また、NIRSの主な利得は死亡ではなく**IMV回避と挿管周辺の合併症低減**です（安全なIMVが十分に得られない環境では、IMV回避がそのまま死亡減につながりうることも付記されています）。「NIVを頑張れば死亡が減る」と説明するのは単純化しすぎです。推奨はEvidence-to-Decisionの枠組みで重要アウトカム8つを評価し、頻度論的ネットワークメタ解析（サブグループの信頼性はICEMANで評価）で統合したもので、全推奨がパネルの合議で成立しています [ATS2026]。

3-1. 病態と禁忌 — まず1つに決める

高CO₂性呼吸不全の定義は PaCO₂ > 45 mmHg かつ pH < 7.35 です。同時に禁忌（心停止・気道保護不能・固定できない顔面外傷・制御不能な嘔吐など）の有無を確認します。意識障害・大量分泌物・ショック・嘔吐は挿管を考える場面です。例外はCO₂ナルコーシスによる意識障害で、マスク装着で短時間に回復することが多く、厳格な監視下でのNIVトリアルを考慮します。禁忌の多くは相

対的で、DNI（挿管しない方針）の患者では治療の上限として使うこともあります（§9-5）。

表4 | 病態・場面ごとの第一選択と推奨の強さ（2026年時点） — 病態で選び、救援には使わない

病態・場面	第一選択	推奨の強さ・確実性	本文
高CO ₂ 血症性（COPD増悪など）	フェイスマスクNIV（bilevel・S/T）	強い推奨（中等度）。死亡RR 0.47・挿管RR 0.43	§3-2
急性心原性肺水腫	CPAPまたはbilevel（差なし）	院内死亡RR 0.65（低い）・挿管RR 0.49（中等度）	§3-3
de novo低酸素性（ARDS含む）	まずHFNC	標準酸素比で強い推奨（中等度）。NIV/CPAPは条件付き（低い）	§3-4
免疫不全	個別判断	特別扱いの根拠は消失。挿管遅延を避ける	§3-5
挿管前酸素化	NIV+HFNC併用	HFNCまたはNIVに強い推奨。頭対頭はNIVが優位（RR 0.73）	§4-1
抜管後・高リスク	予防的NIV+合間HFNC	条件付き（中等度）。交互作用p=0.006	§4-2
抜管後・救援目的	使わない	デバイスを問わず害シグナル	§4-3
意識障害・ショック・気道保護不能・嘔吐	NIVではなく挿管	CO ₂ ナルコースのみ監視下で例外的にNIV試行	§3-1

3-2. 高CO₂血症性（COPD増悪など） — NIVが最も確立した領域

ATS 2026はフェイスマスクNIVを強い推奨としました。43試験・5354例という規模と一貫性に支えられ、非侵襲的呼吸補助のなかで最も効果量が大きく、確実性も高い領域です [ATS2026]。COPD増悪の管理を「気道炎症を抑え・気管支攣縮を戻し・動的過膨張を制御しながら改善を待つ」3本柱で整理したCHEST総説も、NIVを第一選択と位置づけています [CHESTCC2025]。重症度はRome Proposal基準5項目中3項目以上+急性高CO₂血症で定義され、第一選択でも20～30%はIMVへ移行します [CHESTCC2025]。薬物療法の土台は§9-2にまとめます。

表5 | PICO2（高CO₂性ARF）の効果推定値 — 標準酸素療法との比較。確実性まで含めて最も揃っているのはNIV

アウトカム	NIV	CPAP	HFNC
院内死亡（RR）	0.47 （0.34–0.65）中等度	0.33（0.12–0.94）中等度	0.39（0.17–0.87）高い
挿管（RR）	0.43 （0.32–0.56）中等度	0.38（0.17–0.88）中等度	0.38（0.24–0.59）中等度
在院日数	1.47日短縮（中等度）	差なし（低い）	1.83日短縮（中等度）
PaCO ₂ 変化	–3.26 mmHg（低い）	–5.25 mmHg（低い）	–3.31 mmHg（低い）

HFNCの死亡RRが「高い確実性」でNIVより良く見えますが、**HFNC試験の大半は軽症～中等症を組み入れ、NIVへのクロスオーバーを許容していました**。試験全体でHFNCから開始した患者の3分の1がNIVへのエスカレーションを要しており、見かけの数字は「必要な患者が速やかにNIVへ移れた」結果を反映している可能性が高いと読みます [ATS2026]。

HFNCがNIVの代わりになりうるのは、pH 7.25以上の軽度アシデミアで、しかも「急速に可逆的な高CO₂血症」（COPD増悪・一過性のオピオイド関連低換気）に限られます。肥満低換気や神経筋疾患のように急速に可逆的でない機序では効果は乏しいと考えられています [ATS2026]。ERS 2022も、COPD+高CO₂性ARFには「HFNCの前にNIVを試すことを提案」しています [ERJ2022]。高CO₂性ARFへのNIVは2017年のERS/ATSガイドラインとGOLD 2024でも標準治療で、ATS 2026はそれを強い推奨で追認した形です [ATS2026]。HFNCを使う場合の流量と血液ガスでの判定は「呼吸 | HFNC」の資料に任せます。喘息重積はCOPDと同列に扱いません（§9-2）。

CPAPに推奨が出なかった理由

高CO₂性呼吸不全でCPAPを評価した試験の大半は古く方法論的限界があり、ATS 2026はCPAPについて賛否いずれの推奨も出しませんでした [ATS2026]。急性心原性肺水腫（ACPE）はこのPICOの試験集団に含まれていますが、独立したPICOとしては評価されていません。ACPEでのCPAPの確立した役割（§3-3）は、この推奨とは別の話として扱ってください。

3-3. 急性心原性肺水腫 — 標準治療への上乗せで確立

利尿薬・硝酸薬などの標準治療に、CPAPまたはbilevelを上乗せします。EPAPは5～10 cmH₂Oが目安で、EPAPの前負荷・後負荷軽減という循環作用がここでは治療的に働きます。Cochraneレビュー（24 RCT・2664例）では、上乗せで院内死亡・挿管とも減り、心配された心筋梗塞の増加は否定されました [Berbenetz Cochrane2019]。

表6 | Cochrane 2019（24 RCT・2664例）の主要数値 — 「死亡が減る」より「挿管を避けられる」が正確

項目	結果	確実性	注意点
院内死亡	RR 0.65（0.51–0.82）、NNTB 17	低い	低バイアスリスク試験だけに絞ると有意差消失（RR 0.81）
気管挿管	RR 0.49（0.38–0.62）、NNTB 13	中等度	同様に絞ると有意差消失（RR 0.85）
急性心筋梗塞	RR 1.03（0.91–1.16）	中等度	5試験のみ、Gray 2008（3CPO）が重み95.3%を占める
CPAP対bilevel	死亡P=0.64・挿管P=0.75で差なし	—	直接比較試験は除外、間接比較にとどまる
有害事象	マスク不快感のみ増加（RR 12.59）	低い	実害はほぼこれに限られる

意外なことに、PaCO₂によるサブグループ差は有意（死亡P=0.005、挿管P=0.03）で、方向は「正常炭酸ガス血症のほうが恩恵大」でした [Berbenetz Cochrane2019]。「高CO₂の心原性肺水腫にだけNIVが効く」という直感は正しくありません。

1つの陰性試験が全体の結論を動かしている

死亡の確実性が「低い」、挿管が「中等度」と分かれたのは、死亡だけ不精確さでも格下げされたためです。その差を生んでいるのが**3CPO試験（Gray 2008）**という単一の陰性結果で、死亡の統合で重み33.7%、心筋梗塞の統合では重み95.3%を占めます。Cochraneの著者ら自身が「3CPOの陰性結果があるため、全体の結果の解釈には慎重であることが不可欠」と明記しています [Berbenetz Cochrane2019]。1本の大規模試験がメタ解析の顔つきを変える典型例です。

3-4. de novo低酸素性 — まずHFNC、NIVを使うなら監視を最も厚く

de novo低酸素性ARF（COPDでも心原性肺水腫でもない、新規発症の低酸素性呼吸不全）は、非侵襲的呼吸補助の失敗が多い領域です。失敗率はCOPD増悪へのNIVが15～20%にとどまるのに対し、急性低酸素性呼吸不全では40～60%に達します [Brochard NEJM2022]。2017年のERS/ATSガイドラインはエビデンスが限られ、この領域でNIVの賛否いずれの推奨も出していませんでした。新しいRCTとネットワークメタ解析の蓄積で、ATS 2026はHFNCを標準酸素より強く推奨しましたが（挿管RR 0.76）、これは「**HFNC対標準酸素**」に限った強い推奨で、HFNC対NIVは推奨を出さず、患者特性・術者習熟・資源で個別化するとしています [ATS2026]。

起点は**FLORALI試験**（P/F<300でHFNC・従来型酸素・フェイスマスクNIVの3群比較）です。**90日死亡は従来型酸素群とNIV群のほうがHFNC単独群より高いという、直感に反する結果でした**。副次解析ではNIV開始1時間後の高い一回換気量が死亡増加と関連し、「NIVでかけた圧そのものが肺を傷めているのではないか」という懸念（P-SILI、§6-4）の出発点になりました [Brochard NEJM2022]。LUNG SAFEでは、NIVの失敗率が軽症ARDS 22%・中等症42%・重症47%と重症度とともに増え、失敗そのものがICU死亡の独立危険因子でした（§6-5）。

表7 | PICO1（de novo低酸素性ARF）の効果推定値 — 標準酸素療法との比較。挿管は減っても、死亡まで下がるとは限らない

介入	死亡RR（確実性）	挿管RR（確実性）
HFNC	0.81 (0.67–0.97) 低い	0.76 (0.64–0.89) 中等度
ヘルメットNIV	0.72 (0.48–1.07) 非常に低い	0.22 (0.11–0.43) 中等度
ヘルメットCPAP	0.76 (0.51–1.12) 低い	0.53 (0.35–0.79) 中等度
フェイスマスクNIV	0.93 (0.75–1.14) 非常に低い	0.79 (0.67–0.93) 低い
フェイスマスクCPAP	1.01 (0.73–1.40) 低い	0.77 (0.59–1.01) 低い

39試験・2913例 [ATS2026]。ヘルメットNIVの挿管RR 0.22は全モダリティ中で最良ですが、死亡では効果が不確実です（§5-2）。低酸素の重症度・原因（COVID-19／肺炎／混合）・免疫状態・実施場所のいずれのサブグループでも、信頼できる効果修飾因子は同定されていません。

HFNCだけが強い推奨になった理由は、効果量だけでなく**害の少なさと導入の容易さ**にあります。挿管を減らし、会話・経口摂取・喀痰排出を保ちながら快適性を維持できるためです [ATS2026]。重症COVID-19のRECOVERY-RSでは挿管回避がCPAP>HFNCでしたが、COVID-19特有の病態を反映した可能性があり、一般化には注意が要ります（§9-4）。

🚫 「酸素化が良くなっている」=安全ではない

de novo低酸素性ARFでNIVを使うなら、酸素化だけでなく呼吸努力と一回換気量をセットで監視してください（§6-4）。ARDS、特にP/F<150は重症度が上がるほどNIV failureが増える領域で、早期のmild ARDSでのNIVは検討の余地があるにとどまります。P/F<200でNIVを始めるなら、「どの数値になったら挿管するか」を開始前にチームで決めておきます。

3-5. 免疫不全 — 特別扱いしない

HIGH試験（免疫不全の急性低酸素性呼吸不全776例）では、HFNCは標準酸素に比べ28日死亡を減らしませんでした（35.6%対36.1%、HR 0.98、P=.94）。挿管率・快適さ・呼吸困難・在室日数・ICU獲得感染もいずれも差がありません [Azoulay JAMA2018]。侵襲的換気時の死亡が大きく下がった現在、免疫不全という理由だけで「何としても挿管を避ける」戦略を支持するデータはありません [Brochard NEJM2022]。

免疫不全ではスコアが効かない

ROXもHACORも免疫不全では性能が実質的に低下し、信頼できる検証済み予測ツールがありません。スコアを挿管判断の唯一の根拠にせず、挿管の遅れを避けてください [Azoulay JAMA2018]。「HFNCを付けているから安心」という空気を作らないことが重要です。

3-6. 術後呼吸不全 — 対象を絞る

術後呼吸不全は、主役が**無気肺と肺水腫**である点で、感染や炎症が主体の内科系de novo低酸素性ARFと別に考えます [Brochard NEJM2022]。同じ「予防的」でも、対象の絞り方で結果が変わります。

表8 | 術後呼吸不全での非侵襲的補助 — 全例への予防は効かず、高リスクへの予防と低酸素が起きてからの使用は効く

用法	結果
開腹術後の予防的CPAP（PRISM試験）	抜管後30日以内の肺炎・挿管・死亡の複合を減らさなかった [Brochard NEJM2022]
術直後の予防的HFNC（11試験メタ解析）	従来型酸素より挿管リスクを減らしたが、利益は肥満などの高リスク集団によって駆動されていた [Brochard NEJM2022]
開腹術後の抜管後低酸素に対するCPAP・NIV	再挿管と合併症を減らすのに有効 [Brochard NEJM2022]
60～80歳のVATS肺葉・区域切除後の予防的HFNC（40 L/分・FiO ₂ 40%、210例RCT）	術後肺合併症の重症度を下げた（順序OR 0.50、95%CI 0.28–0.91、中等症以上が絶対15.6%減）。POD2のP/F比・退院時6分間歩行距離・在院日数は不変で、著者は肺切除全例へのルーチン使用は支持されないと明記 [CritCare2026VATS]

§4 誰に使うか② — 挿管の前後で使う

NIVは挿管を避けるためだけの道具ではありません。挿管の直前には脱飽和を防ぐために、抜管の直後には再挿管を防ぐために使います。この章で分かるのは、挿管前酸素化の設定、抜管後に予防として使う相手と使い方、そして抜管後の呼吸不全に「救援」として当ててはいけない理由です。

4-1. 挿管前の酸素化 — NIVを軸にHFNCを上乗せ

ATS 2026はHFNCまたはNIVを強い推奨としました（15試験・3420例）。2022年のNEJM総説では「不確実」の1マスで本文記述すら無かった領域が、4年で最も動いた論点で、ESICMのHigh-Flow Oxygen StatementとSCCMの気道管理ガイドラインも前酸素化にHFNCまたはNIVを支持しています [ATS2026]。設定の型は、NIV（PS 10／PEEP 5／FiO₂ 100%）にHFNC 60 L/分を併用して4分間の前酸素化、総吸気気道内圧（PS＋PEEP）は15 cmH₂O以下です。この上限を守ればOPTINIV試験でも気圧外傷・誤嚥はゼロでした [Jaber ICM2016]。

表9 | 挿管前酸素化の主要試験 — 数字の意味は分布の裾（重度脱飽和）にある

試験	介入	結果	限界
OPTINIV（2016・単施設n=49）	NIV（PS10/EPAP5/FiO ₂ 100%）＋HFNC60 L/分 vs NIV単独	最低SpO ₂ 中央値 100% vs 96%（p=0.029）。SpO ₂ <80%の重度脱飽和はITTで1例（4%）vs 5例（21%）、per-protocolで0例 vs 5例	死亡・合併症への効果は未検証（有意差に各群169例必要と著者計算）
PREOXI（n=1,301）	NIV前酸素化 vs 標準酸素	低酸素血症 18.5%→8.1%、心停止 1.1%→0.2%。肥満での恩恵は非肥満の3倍以上（§9-1）	手術室系データの外挿。体位戦略は別途要検討。既にHFNC使用中の患者を割り付け直しており、実臨床と合致しない面がある（ATS 2026）
PreVent（n=401）	導入-喉頭展開間のバッグマスク換気	低酸素血症 22.8%→10.9%。誤嚥は増えず	NIVと同時使用の検証ではない

[Jaber ICM2016] [ICM2026肥満気道] [ATS2026]

表10 | PICO3（挿管前酸素化）の効果推定値 — どちらも標準酸素より良く、頭対頭はNIVが優位

アウトカム	NIV	HFNC	NIV対HFNC（頭対頭）
挿管周辺の低酸素（RR）	0.51（0.39–0.65）高い	0.69（0.54–0.88）高い	0.73（0.55–0.98）中等度・NIVが優位
死亡（RR）	0.94（0.83–1.08）低い	0.86（0.73–1.01）低い	—
重篤な有害事象（誤嚥・心停止・血行動態不安定）	0.30（0.12–0.77）中等度	0.95（0.60–1.51）低い	—

死亡や初回挿管成功に改善が無くても、低酸素と重篤な有害事象の一貫した低減だけで「意味のある望ましい効果」と判断されました [ATS2026]。NIVで前酸素化し喉頭鏡操作中はHFNCを続ける併用・逐次戦略も理論上は魅力的ですが、有効性はまだ不確実です。

 準備が挿管を遅らせてはいけない

NIVやHFNCの準備が、必要な・緊急の気管挿管を遅らせてはいけません [ATS2026]。呼吸停止が切迫している、重度の血行動態不安定がある、気道を保護できない患者では、速やかな挿管が優先されます。NIVが手元にない場所での前酸素化は§10-1で扱います。

4-2. 抜管後の予防的使用 — 高リスクにはNIV＋合間HFNC

抜管後は、悪化を待たずに抜管と同時に装着する「予防的使用」が基本です。リスク層ごとの当て方は図4のとおりで、高リスク（65歳超・慢性心肺疾患など）には予防的NIVを抜管直後から48時間、1日12時間以上当て、その合間にHFNC 50 L/分を流します [Thille JAMA2019]。

予防（抜管と同時に）



救援（起きてから）



図4. 抜管後の呼吸補助の当て方 ― 予防と救援を分ける。

図の読み方 ― 上段が予防（抜管と同時に装着）で、リスクが上がるほど標準酸素→予防的HFNC→予防的NIV+休止中HFNCと強くなります。下段が救援（呼吸不全が起きてから）で、ここではデバイスを問わずHFNC単独で粘らず、NIVか再挿管へ進みます（§4-3）。

NIVの合間にHFNCを流すときの器材

流量はHIGH-WEANになって50 L/分、加温加湿は37℃・最大湿度が標準です（温度を下げると忍容性は上がるが乾燥のリスクが増える）。器材の注意（カニュラの大きさ・回路の結露）と設定の詳細は「呼吸 | HFNC」の資料を参照してください。

表11 | PICO4（抜管後）の効果推定値とサブグループ ― 唯一「信頼できるサブグループ効果」が見つかった領域

アウトカム/サブグループ	効果	確実性
再挿管：NIV対標準酸素	RR 0.75 (0.63–0.88)	中等度
再挿管：HFNC対標準酸素	RR 0.80 (0.64–1.00)	低い
気管切開：HFNC対標準酸素	RR 0.35 (0.15–0.84)	低い
不快感：NIV対標準酸素	リスク差 +14.5% (NIVで増加)	中等度
不快感：HFNC対NIV	リスク差 –12.2% (HFNCで減少)	中等度
高リスク患者：NIV対HFNC	再挿管・抜管後呼吸不全の予防でNIVが優位（交互作用 $p=0.006$ ）	低～中等度

53試験・5304例 [ATS2026]。高リスクの定義（原文どおり）：65歳以上／心肺疾患（心不全・中等度以上のCOPD）／APACHE II ≥ 12 ／BMI ≥ 30 ／気道開存性の問題または喉頭浮腫の高リスク／分泌物管理不良（弱い咳嗽反射、抜管前8時間で吸引2回以上）／複雑な離脱／併存疾患3つ以上／7日以上長期人工呼吸。低リスク患者（酸素化良好・非胸腹部術後・呼吸器心疾患の既往なし・侵襲期間短い・咳嗽良好で分泌物少ない）は標準の低流量酸素、あるいは室内気で抜管してよいとされています。

「高リスクにはNIV」の根拠になったのがHIGH-WEAN試験です。抜管失敗ハイリスク（65歳超・慢性心肺疾患）641例で、HFNC+予防的NIVはHFNC単独に比べ7日再挿管を減らしましたが、死亡と在室日数は変わりませんでした [Thille JAMA2019]。再挿管の累積曲線は最初の約12時間はほぼ重なり、差がつくのは**最初の24～72時間**です。抜管後のNIVは「最初の2～3日を越えるための道具」で、この時間帯に呼吸数・呼吸補助筋・血液ガスを最も密に見ます。

表12 | HIGH-WEAN試験の主要・副次アウトカム — 再挿管はどの時点でも減るが、死亡と在室日数は変わらない

アウトカム	HFNC単独 (n=302)	HFNC+NIV (n=339)	絶対差 % (95%CI)	P値
7日再挿管（主要）	55 (18%)	40 (12%)	-6.4 (-12.0~-0.9)	.02
7日抜管後呼吸不全	88 (29%)	70 (21%)	-8.5 (-15.2~-1.8)	.01
48時間再挿管	36 (12%)	24 (7%)	-4.8 (-9.6~-0.3)	.04
72時間再挿管	47 (16%)	30 (9%)	-6.7 (-11.9~-1.7)	.009
ICU退室までの再挿管	59 (20%)	41 (12%)	-7.4 (-13.2~-1.8)	.009
ICU在室日数 中央値 (IQR)	11 (7~19)	12 (7~19)	0.5 (-1.6~2.6)	.55
ICU死亡	26 (9%)	21 (6%)	-2.4 (-6.7~1.7)	.25

主要評価項目の調整オッズ比は aOR 0.60 (p=0.02) [Thille JAMA2019]。

一方、HFNC対NIVを直接比べた試験は少なく、2本のメタ解析はどちらも優劣に決着をつけていません（表13）。

表13 | 抜管後の2つのメタ解析 — どちらもHFNC対NIVの優劣は決まっていない

比較	Yasuda NMA：再挿管RR	Yasuda NMA：短期死亡RR	KSCCM：離脱失敗（全体）	KSCCM：離脱失敗（高リスク）	KSCCM：再挿管（高リスク）
HFNC対COT	0.54 (0.32-0.89) 確実性high	0.92 (0.67-1.27)	RR 0.49 (0.39-0.61)	RR 0.45 (0.34-0.61)	RR 0.76 (0.28-2.07・非有意)
NIV対COT	0.55 (0.30-1.00) moderate	0.75 (0.53-1.06)	RR 0.26 (非有意)	RR 0.30 (0.18-0.51)	RR 0.63 (0.44-0.90)
NIV対HFNC	1.02 (0.53-1.97) low~moderate	0.81 (0.61-1.08)	直接比較5研究で28日死亡・ICU死亡・再挿管・治療失敗に差なし		

Yasudaの抜管後NMA（15試験・2600例）ではHFNC対NIVの直接比較は1試験のみで、3群を同時に比べた試験はありません [Yasuda CritCare2021]。KSCCMのメタ解析（28 RCT）では、**皮膚障害（24〜48時間以内）はHFNCで有意に少なく（RR 0.50、95%CI 0.30-0.81）**、快適性スコアはHFNCで経時的に上昇し、喀痰除去のための気管支鏡もHFNCで少なくなりました [AcuteCritCare2024]。

NIVを休止している間に何を流すかは、まだ決まっていません。予防的NIVの休止中に標準酸素ではなくHFNCを流すと、抜管失敗は未調整で13.7%対18.5%（p=0.036）でしたが、G-computationによる交絡調整後は差が消えました（調整リスク差-3.9%、95%CI -8.7〜0.9） [ICM2026NIV休止]。著者ら自身が「仮説生成的で実践変更は支持できない」と結論しています。それでもATS 2026は、「**抜管後に長時間NIVだけを維持し続けることは実臨床では困難であったに達成されない**」として、NIV主軸・休止中はHFNCという運用を実装上の妥協案に挙げています [ATS2026]。

ERS 2022とKSCCM 2024は同じ種類のデータから違う結論を出した

ERS 2022のHFNCガイドラインは、非手術患者で離脱失敗の高リスクにある者には禁忌がない限りHFNCよりNIVを示唆しています。患者の不快感より再挿管の予防を重視した判断です [ERJ2022]。一方KSCCMは「HFNC対NIVは臨床医の裁量でどちらでもよい」（確実性 very low）と結論しました [AcuteCritCare2024]。日本のJIPADデータ（40 ICU・12,687例、2018〜2022年）では、抜管後のNIV使用率は6.7%→3.9%（2022年調整OR 0.67）、HFNC使用率は15.9%→28.0%（調整OR 1.89）と、いずれもP for trend<0.001でHFNCへ移っています [JIPAD CritCareResusc2026]。当院の立場は、「**高リスク例ではNIVを選択肢として残す**」を明文化しつつ、**全例に一律適用はしない**というもので、この2つのガイドラインの間に位置します。

4-3. 救援には使わない — 害は使い方に付く

抜管後の非侵襲的呼吸補助で最も重要な区別は、「予防的（悪化を待たず装着）」か「救援的（呼吸不全が起きてから当てる）」かです。**両者で結論がまったく逆になります**。NEJM総説のエビデンス一覧でも、心原性肺水腫・COPD・肥満の挿管予防が「利益あり」で揃う一方、低酸素性ARFの救援使用は軽症でも重症でも「利益なし・害の可能性」でした [Brochard NEJM2022]。

表14 | 予防的使用と救援使用の対比 — 害はデバイスではなく「救援として使う」使い方に付く

使い方	結論	根拠
予防的（高リスク例に装着）	再挿管を減らす（条件付き・中等度）	NIV RR 0.75・HFNC RR 0.80 [ATS2026]／HIGH-WEANでaOR 0.60 [Thille JAMA2019]
救援的（起きてから）	避ける（デバイスを問わず）	2022年はフェイスマスクNIVが挿管遅延・死亡増加 [Brochard NEJM2022]、2026年はHFNC単独が再挿管増加（対標準酸素で交互作用p=0.001） [ATS2026]

言葉で分けておく

同じ機器を使うので、予防と救援は混同されやすくなります。当院の運用は、予防的使用と救援使用を言葉のうえで分け、救援に該当したらNIVか再挿管へ直行することです。「抜管後の呼吸不全にとりあえずHFNC」で粘らないでください。

4-4. 抜管の前に — 抜管できるか、NIVに早く渡せるか

抜管後にNIVをどう使うかは、どの状態で抜管したかに左右されます。侵襲的人工呼吸からの離脱を扱った韓国集中治療医学会（KSCCM）のガイドライン（9 PICO・12推奨）は、**強い推奨はゼロ、最良の確実性でもmoderate**という慎重な立場で、実務的な結論は「プロトコルを回す・SBTの手技は問わない・カフリークテスト不合格ならステロイド・抜管後はHFNC（高リスクならNIVも可）・早期気管切開はしない」に集約されます [AcuteCritCare2024]。

表15 | 抜管前の判断に使う数字 — プロトコルは時間を縮めるが、死亡を減らすとまでは言えない

項目	結果	出
離脱プロトコル	人工呼吸器フリー時間が25時間多く、ICUフリー日が1日多い。KSCCMのメタ解析では人工呼吸期間25.3時間・離脱時間39時間・ICU滞在1.5日短縮。離脱失敗・VAP・ICU死亡（RCTのみ）とは関連なし	[1][2]
SBTの手技（PSV対Tピース）	全体14件：抜管成功RR 1.01（0.94–1.09）・再挿管RR 0.97（0.69–1.37）・ICU死亡RR 0.86（0.64–1.11）。高リスク7件：1.04（0.90–1.20）・1.09（0.84–1.42）・0.93（0.62–1.42）。いずれも差なし	[2]
SBTの標準条件	30分～2時間、PSV 5～8 cmH ₂ O、PEEPなしまたは5 cmH ₂ O以下	[2]
「易しい」SBT（PS7・PEEP5・30分）	「厳しい」SBT（Tピース60～120分）より抜管後呼吸不全が多いが、SBT不合格は少なく抜管が早い	[1]
カフリークテスト（CLT）	特異度は高いが感度0.52（SROC-AUC 0.88）。不合格はPES（抜管後喉頭浮腫）増加と関連（OR 4.01）、PESが起きると再挿管RR 14.59	[2]
CLT不合格+抜管前ステロイド	PES RR 0.37、再挿管RR 0.29	[2]
早期気管切開（挿管7日以内）	「行わないこと」を推奨。人工呼吸期間–3.16日、ICU滞在–5.80日、院内死亡RR 0.86と方向は早期有利だが、いずれも有意でない	[2]

ATS/ACCP 2017が「PSVをTピースより」と示唆した根拠は2～4試験のプールで、Thille NEJM2022を取り込んだKSCCMの結論は「どちらでもよい」に引き戻されています。CLTは「抜管の可否を決める検査」ではなく「**ステロイドを打つかどうかを決める検査**」です。合格でも上気道閉塞は否定できず、不合格を理由に抜管を無期限に遅らせるのではなく、ステロイドを投与したうえで抜管します。PESの危険因子は女性・挿管期間6日超・太い気管チューブと高いカフ圧・外傷性挿管・計画外抜管後の再挿管です。10日超の晩期気管切開が候補になるのは、緩徐な離脱と持続的な気道・粘液栓コントロールから利益を得うる患者に限られます。

抜管失敗は「呼吸ポンプが足りない（離脱失敗）」のか「気道が自立できない（気道失敗）」のかで対策が違います [ICM2023抜管最適化]。気道失敗に特異的なのは女性・MV 7日超・大量分泌物の3つ、非気道性失敗に特異的なのは非肥満・SOFA ≥8の2つで、強い咳嗽の欠如は両方に共通します [ICM2020 10Tips]。脳損傷患者では咳嗽・嚥下企图・絞扼反射の欠如と神経学的状態の悪化が固有のリスク因子で、抜管後に意識レベル低下がある患者へのNIV導入は、CO₂ナルコースの例外（§3-1）に当たるかを慎重に見極めます [ICM2023抜管最適化]。

呼吸ポンプ側の評価には横隔膜エコーが使い、特別な設備なしにベッドサイドで離脱困難の原因を見分ける手がかりになります。両側横隔神経刺激は離脱成功割合そのものは増やしませんでしたが、吸気圧生成能を実質的に改善しました [ICM2023抜管最適化]。循環では、ノルアドレナリン≤0.1 μg/kg/分下の抜管は安全でありうる一方、>0.1 μg/kg/分では再挿管ハザードが高くなります。離脱時肺水腫でSBTに失敗した例は左室過負荷と過剰な累積水分バランスを示し、心エコーガイド下治療で抜管に成功した報告もあります [ICM2023抜管最適化]。

早期抜管→即NIVという選択肢（高度に選択された集団のみ）

非高CO₂血症の低酸素血症患者でSBTを省いて早期に抜管し、直ちにNIVへ移行すると、侵襲的人工呼吸日数は中央値5.5日から4.0日へ短縮しました（p=0.004）。VAT/VAPも6例（9%）対16例（25%）（p=0.019）と減りましたが、ICU滞在は9.0日対8.0日で変わらず（p=0.259）、外科系（術後・多発外傷）でしか滞在短縮は出ていません [ICM2019早期抜管NPPV]。高度に選択された集団に限られる戦略です。

§5 インターフェースと初期設定

病態が決まったら、マスクとモードと初期設定を揃えます。この章で分かるのは、マスクの選び方とヘルメットの位置づけ、S/Tモードを標準にする理由、そして「効く最小の圧」から始める初期設定と動かしてよい範囲です。「圧が正しいか」より前に「圧が患者に届いているか」を確認してください。

5-1. マスクを選ぶ — 急性期の標準は鼻口マスク

急性期の標準は鼻口（オロナサル）マスクです。開口呼吸・口漏れの多い急性期患者では、鼻マスクだけでは圧が逃げます。サイズは迷ったら小さめを選び、長期化・不耐ならトータルフェイスやヘルメットヘローテーションします。ローテーションの予定は最初の処方時に決め、当直帯に持ち越さないでください。

急性期の標準



鼻マスク



鼻口マスク



トータルフェイス



ヘルメット

図5. NIVのインターフェース4種。

図の読み方 — 急性期の標準は鼻口マスクです。長期化・不耐ならトータルフェイス／ヘルメットへローテーションします。ヘルメットはガス交換の面でマスクと差がなく、価値は忍容性にあります [Patel JAMA2016]。

表16 | インターフェース4種の使い分け — 換気量を見ながら調整したいならマスク、高い圧を連続して入れたいならヘルメット

種類	長所	短所	向く場面
鼻マスク	会話・喀痰・食事がしやすい	開口でリークが増え圧が逃げる	慢性期・在宅への移行期
鼻口マスク (急性期標準)	開口呼吸でも圧が保てる。一回換気量を測れる。低酸素性ARFの目安はPEEP 5~8・PS 7~10 cmH ₂ O [Grieco ICM2021]	皮膚障害・胃膨満のリスクが鼻マスクより高い。リークで高いPEEPを保ちにくい	急性期のほぼ全例
トータルフェイス	顔面の限られた点にしか圧がかからず皮膚障害が少ない	会話・視野が制限される	鼻根部の皮膚障害が出た例、長期化例
ヘルメット	皮膚圧迫なし。高PEEP (10~12 cmH ₂ O) を長時間かけられる。目安はPEEP 10~12・PS 10~12 cmH ₂ Oで、加圧を最速にする [Grieco ICM2021]	呼気一回換気量が測れない。CO ₂ 再呼吸を防ぐ高流量が必要。非同調が起きやすい。上肢の浮腫 (静脈血栓の可能性)	de novo低酸素性ARFでマスク不耐が問題になる例

5-2. ヘルメットの位置づけ — 効果は大きいが一貫しない

ヘルメットの価値はガス交換ではなく「装着し続けられること」です。マスク不耐・皮膚障害・顔面の解剖学的問題で継続できない低酸素性ARFが筋の良い適応です。Patel試験では、**ヘルメット群のほうが高いPEEP (中央値8 cmH₂O) でもフェイスマスク群 (中央値5 cmH₂O) より不快感が少なかった**ことが示されています [Brochard NEJM2022]。不快感の正体はしばしば圧そのものではなく、顔面への接触圧です。一方、呼気一回換気量が測れないため非同調に気づきにくく、監視は他のインターフェースより厚くします。

表17 | ヘルメットNIVのエビデンスを並べる — 単施設・メタ解析の大きな効果と、多施設試験の差なしが並立する

研究	対象・n	比較	主要結果	読み方
Patel（単施設RCT）	フェイスマスクNIVを8時間以上要したARDS・83例	ヘルメット vs フェイスマスク	挿管 18.2% vs 61.5%（絶対差−43.3%、95%CI −62.4〜−24.3）、90日死亡 34.1% vs 56.4%	単施設・非盲検・早期中止。 効果量は過大評価の可能性
Liu（メタ解析）	急性呼吸不全・11研究621例	ヘルメット vs 他のインターフェース・酸素療法	院内死亡 OR 0.43（0.26–0.69）、挿管 OR 0.32（0.21–0.47）、合併症 OR 0.60（0.40–0.92）	ガス交換・呼吸数は差なし。 利点は忍容性
ATS 2026（ネットワークメタ解析）	低酸素性ARF	各方式 vs 標準酸素	挿管低減はヘルメットNIVが最大（RR 0.22）	試験数が少なく、多施設試験では優越性が一貫しない
Helmet-COVID追跡（多施設RCT）	COVID-19の低酸素性ARF・320例	ヘルメットNIV vs 通常呼吸サポート	180日死亡 39.6% vs 41.1%（RR 0.96、p=0.78。リスク差−1.5%、95%CI −12.3〜9.3）、EQ-5D-5L 0.68 vs 0.67（p=0.91）	長期QOLを分けたのは割付ではなく挿管の有無（挿管例は多変量で−0.21、p<0.0001）

Helmet-COVIDの累積死亡曲線は2群がほぼ重なり（Log-rank P=0.86）、死亡は最初の60日でほぼ出尽くします。リスク差の95%CIが広いので、「差がない」ではなく「臨床的に重要な差を除外できていない」と読むのが正確です。ヘルメットの価値は短期の忍容性と挿管回避率にあり、長期QOLの改善根拠ではありません。Patel試験は単施設・早期中止（n=83）、HENIVOTは挿管が副次アウトカムにすぎず、量的根拠は薄いままです [Brochard NEJM2022]。

[Patel JAMA2016] [Liu CritCare2016] [ATS2026] [Helmet-COVID ICM2023]

5-3. モードを選ぶ — S/Tが急性期の標準

NIV専用機のモードはS（spontaneous＝自発呼吸に同調）・T（timed＝時限強制）・S/T（両者の組み合わせ）が基本です。急性期はS/Tを標準とし、自発呼吸が弱い・不安定なときに備えてバックアップの呼吸回数を設定します。

表18 | モードの選び方 — 急性期はS/T、バックアップ回数を必ず入れる

モード	動き方	使う場面
S（自発）	患者のトリガーにのみ同調	自発呼吸が安定している例。無呼吸のリスクに注意
T（時限）	設定した呼吸回数で強制換気	単独で急性期に使うことはまれ。バックアップとして併用
S/T（急性期の標準）	自発呼吸に同調しつつ、無呼吸時はバックアップ回数で強制換気	急性期のほぼ全例。トリガーとサイクリングの同調を波形で確認
PC（圧規定）／AVAPS	目標換気量を自動でPSに変換	慢性期・在宅移行期の調整。急性期での優位性を示す強いエビデンスはない

神経筋疾患のCHESTガイドラインも「一つのモードが他に優るという強いエビデンスはない」としつつ、バックアップ呼吸回数を入れると同調性とガス交換が改善したと述べています [CHEST2023]。

5-4. 初期設定と動かしてよい範囲 — 目標は「効く最小の圧」

初期設定の考え方は1つで、効く最小の圧から始めることです。「盛りすぎ」はover-assistanceと呼ばれ、閉塞性疾患では動的過膨張を、低酸素性疾患では大きな一回換気量による肺傷害（P-SILI、§6-4）を招きます。目標は「早く楽にする最大の圧」ではありません。

表19 | 初期設定と動かしてよい範囲 — この数字で始め、変えたらどれを動かしたかを記録する

項目	初期設定	動かしてよい範囲・コツ
EPAP（PEEP）	5～8 cmH ₂ O	CO ₂ 再呼吸防止に最低4以上。肥満は8超も可。COPDではintrinsic PEEPに対抗し吸気トリガーを楽にする。心原性肺水腫は5～10
PS（IPAP–EPAP）	VT 6～8 mL/kg PBWを得る最小のPS	盛りすぎは閉塞性で過膨張・気胸、低酸素性で大VTによる肺傷害
吸気トリガー	2 L/分	敏感すぎるとオートトリガー、鈍すぎると呼吸仕事量が増える
呼気サイクリング	吸気ピークフローの20～50%	リーク大だと吸気が延長し呼気に食い込む。そのときは時間制御サイクリング（1～1.2秒）へ
立ち上がり時間（rise time）	中間設定から	速すぎると圧オーバーシュートで不快、遅すぎると呼吸仕事量が残る
加湿	加温加湿器	HME（人工鼻）は死腔を増やすためNIVでは使わない

装着前に、マスクのサイズ・ventedかnon-ventedか・回路の呼気経路（§2-2）を必ず確認します。この確認を怠ると、設定が正しくてもCO₂が排出されない、あるいは圧が届かないという事故につながります。設定を変えるたびに、EPAP・PS・トリガー・サイクリング・加湿のどれを動かしたのかをカルテに残してください。翌日の評価が楽になります。

加湿を後回しにしない

加湿不足は気道粘膜の乾燥・分泌物の粘稠化を招き、忍容性を落として結果的にNIVの継続を難しくします。「早く外れてほしいから加湿は後回し」という発想は逆効果です。

§6 評価と見切り — 開始60分が勝負

NIVは「着けて終わり」ではありません。開始前に決めた時刻に、決めた指標を見て、遅れずに見切りをつけることが治療の本体です。この章で分かるのは、開始60分の時間割、60分で見る項目と報告の型、HACORとROXの使い方と限界、スコアでは捉えられないP-SILI、そして挿管を決める前にやり尽くすことです。

6-1. 開始60分の時間割 — 失敗基準を先に書く

表20 | 開始からの60分+α — 時刻ごとにやることを決めておく

時刻	やること
0分（開始前）	病態を1つに決める。失敗基準と挿管plan（誰が・どこで・どの方法で）を先に決める。鼻根部に予防的ドレッシングを貼り、ベースラインの血液ガス・VT・呼吸数を記録
0～10分	マスク合わせに集中。手でマスクを保持し、低い圧（PS 4～5/EPAP 4～5）から慣らし、ストラップ固定は最後にする
10～15分	呼吸数・酸素化・呼吸仕事量・非同調・忍容性・意識・血行動態を再評価。PSをVT 6～8 mL/kgまで滴定
60分	判定の時刻。血液ガス再検、HACOR算出（>5なら挿管準備を「開始」ではなく「完了」させる）。VT >9～9.5 mL/kg+頻呼吸+P/F低下はfailureとして扱う
2時間～	改善していれば漸減を計画。長時間なら、インターフェースのローテーションと皮膚チェック。HFNCを併用・切り替えた場合はROXを2・6・12時間で確認

開始時の指示は、たとえば「60分後にpH・呼吸数・HACORで判定する。HACOR >5、または意識悪化・分泌物制御不能なら挿管し、挿管はICU当直がICUで行う」のように、判定の時刻・基準・挿管の担当と場所を1文で書きます。NIVの実害はほぼマスク不快感（RR 12.59）に限られるので [Berbenetz Cochrane2019]、装着直後の不快感で諦めさせないことが成功率を左右します。

6-2. 60分評価と報告の型

60分時点の血液ガスは、単独の数値ではなく「開始前との差」で読みます。pHが改善し呼吸数が落ちていれば、PaCO₂が高いままでも継続を検討できる場合があります。逆にpHが改善せず呼吸数も落ちなければ、P/Fが良くてもfailureの候補です。FiO₂を上げればSpO₂は必ず上がるので、SpO₂の改善だけで「効いている」と判断しないでください。

表21 | 60分評価で見る項目 — 単独の指標で継続を決めず、セットで改善を確かめる

項目	改善のサイン	failureのサイン
呼吸数	開始前より明確に低下	変化なし、または悪化
pH/PaCO ₂	pHが改善傾向	pHが不変～悪化
P/F比	上昇傾向	低下、またはFiO ₂ を上げて改善しない
一回換気量（VT）	6～8 mL/kg PBWに収まる	>9～9.5 mL/kg PBW（P-SILIの警報）
意識・忍容性	清明・装着継続に同意	悪化、または装着を拒否

上級医への報告は「苦しそうです」ではなく、呼吸数・努力・SpO₂/FiO₂・VT・リーク量・意識・前回との差をセットで伝えます。「NIV開始60分、呼吸数32→24、pH 7.26→7.31、VT 6.8 mL/kg、リーク許容範囲、意識清明、HACOR 3点。継続でいきます」——この1文で夜間の電話は30秒で終わります。

6-3. スコアで見切る — HACORとROX

HACORは心拍数・pH・GCS・P/F・呼吸数の5項目からなるフェイスマスクNIV用のスコアで、開始1時間後に**5点超で挿管**を判断します（感度72％・特異度90％） [Duan ICM2017]。HFNCで使うROX指数＝（SpO₂/FiO₂）÷呼吸数は、肺炎による急性低酸素性呼吸不全の多施設前向きコホート（191例）で検証され、予測精度が時間とともに上がります（AUROC：開始前0.659→12時間0.752→24時間0.801） [Roca AJRCCM2019]。ROXの時間割と読み方の詳細は「呼吸 | HFNC」の資料にあります。

表22 | HACORスコアの配点 — NIV開始1時間後に合計5点超で挿管

項目	区分	点数
心拍数（回/分）	≤120/>120	0/1
pH	≥7.35/7.30–7.34/7.25–7.29/<7.25	0/2/3/4
GCS	15/13–14/11–12/≤10	0/2/5/10
P/F比	>200/176–200/151–175/126–150/101–125/≤100	0/2/3/4/5/6
呼吸数（回/分）	≤30/31–35/36–40/41–45/>45	0/1/2/3/4

P/F 101–125の区分は一部の図表で抜け落ちていることがありますが、原著の区分どおり5点として運用してください [Battaglini BJA2021]。COVID-19ではHACOR自体がまだ十分に検証されていません。

表23 | 失敗を捉える指標 — ROX・HACORに、吸気努力と一回換気量の指標を重ねる

指標	測り方	失敗リスクの閾値	限界
HACORスコア	心拍数・pH・GCS・P/F・呼吸数の合計（表22）	>5（NIV開始1時間）	間欠的・手間がかかる。NIVでのみ検証。免疫不全で性能低下
ROX指数	(SpO ₂ /FiO ₂) ÷呼吸数	<2.85（2時間）／<3.47（6時間）／<3.85（12時間）。12時間 ≥4.88なら低リスク	HFNCでのみ検証。転帰改善につながるかは未検証
WOBスケール	呼吸数・鼻翼呼吸・胸鎖乳突筋・腹筋の使用（最大7点）	>4で挿管を提案	統計的検証は簡易。器具なしで血液ガスを待つ間の一次スクリーニングに使える [Battaglini BJA2021]
呼吸一回換気量	人工呼吸器の表示	>9～9.5 mL/kg PBW	HFNC・標準的なヘルメットNIVでは測れない
ΔPes（食道内圧の振れ）	食道バルーンカテーテル	>15 cmH ₂ O かつ／またはNIV中の低下 <10 cmH ₂ O	手技に習熟が必要
SpO ₂ /FiO ₂	パルスオキシメトリ	<120 かつ／または悪化トレンド	低PaCO ₂ で重症度を過小評価
PaO ₂ /FiO ₂	動脈血ガス	<150～200 mmHg かつ／または悪化トレンド	間欠的
呼吸数	臨床観察	>25～30 かつ／またはサポートで低下しない	努力との相関が乏しい

[Grieco ICM2021] [Roca AJRCCM2019] [Duan ICM2017]

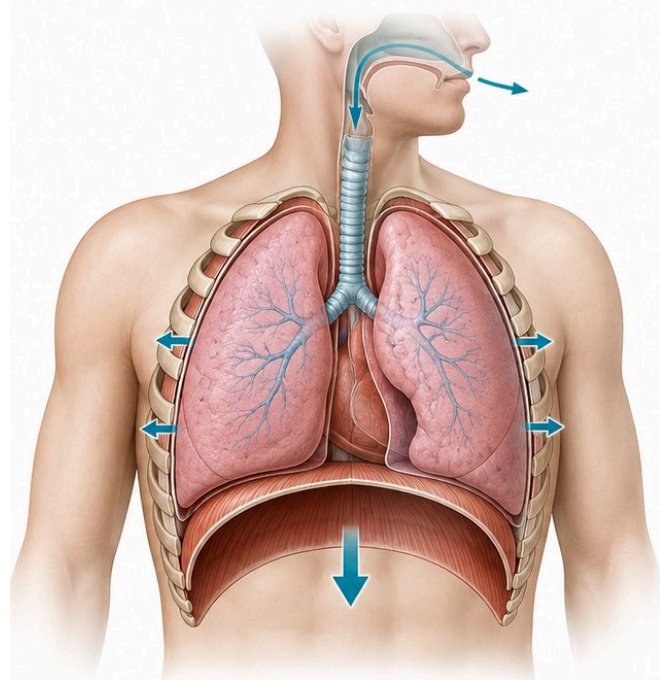
閾値の多くは単一研究由来

ROXの2・6・12時間、HACORの5点超、VTの9～9.5 mL/kg、P/Fの200・150は、いずれもほぼ単一のコホートから導かれた値で、外的妥当性の検証は限定的です。「軽症～中等症」の境界も文献ごとに違い（P/F 150・200・300）、スコアで介入を早めることが転帰を改善するかは研究段階です [Brochard NEJM2022]。どれか1つのツールで決めず、血液ガス・呼吸数のトレンドと合わせて評価してください。

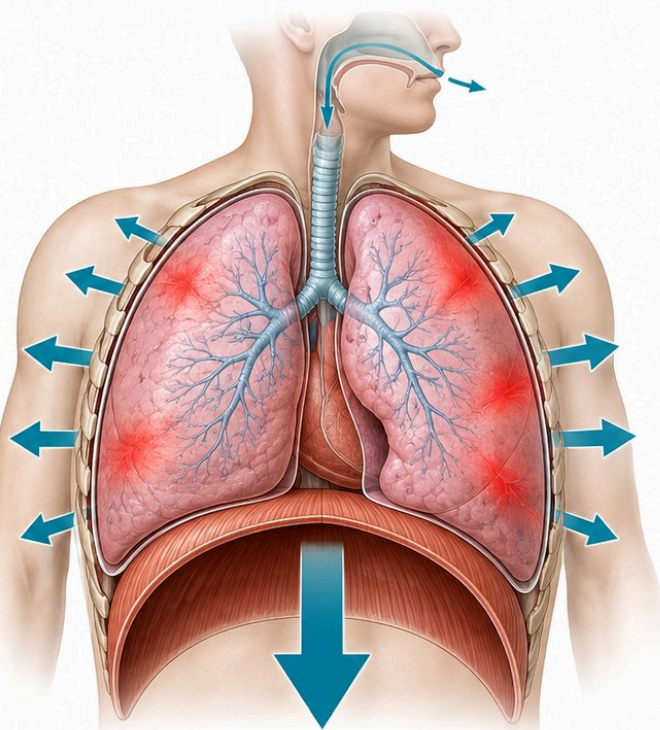
6-4. P-SILI — 酸素化が良くても安全ではない

強い自発呼吸努力は胸腔内圧を深く陰性にし、経肺圧を跳ね上げ、大きな一回換気量とあいまって肺傷害を進めます。これがP-SILI（patient self-inflicted lung injury）です [Battaglini BJA2021]。肺の弾性が保たれた早期には呼吸数はさほど上がらず一回換気量だけが大きくなる病期があり、呼吸数を中核に据えるROXもHACORもこの病期を捉えられません。「呼吸数が正常＝努力が弱い」と読まず、VT >9～9.5 mL/kg（PBW）＋頻呼吸＋P/F低下の組み合わせを警報にしてください。

穏やかな努力



強い努力



大きな一回換気量と経肺圧が肺を傷める

図6. P-SILIの概念。

図の読み方 — 強い吸気努力（右）は胸腔内圧を深く陰性にし（太い下向き矢印）、大きな一回換気量と高い経肺圧が肺自体を傷めます。気道内圧が低いことは、肺にかかる力が小さいことを意味しません。P-SILIは機序としてよく説明できますが、「防ぐために早期挿管すべき」を支持する臨床エビデンスはまだありません。

表24 | P-SILIの4つの機序 — 「圧」だけでは終わらない

機序	要点
①肺ストレス／ストレインの増大	経肺圧は自発呼吸中も吸気努力をそのまま反映する。気道内圧が低くても経肺圧が高いリスクは下がらない。呼気努力が強い場合も依存領域の虚脱を招く
②Pendelluft（肺内ガス再分布）	吸気努力が気道開口部の流量を生む前に、肺実質内でガスが領域間移動する。SBT失敗例の観察研究では 40%にPendelluftを認め 、圧支持を下げるとその容量がベースラインの2倍になった
③肺灌流の変化（Starlingの式）	強い吸気努力は毛細血管から間質への水移動をおよそ2倍に増やす。食道内圧で測る経肺圧は、肺胞・毛細血管レベルの傷害圧を8～17 cmH ₂ O分過小評価しうる
④患者－人工呼吸器非同調	補助不足は吸気努力と一回換気量を増やし、補助過剰は無効な吸気努力・二段呼吸（double triggering）を招く。どの非同調がどの閾値でP-SILIに至るかは定義されていない

[Battaglini BJA2021]。逆に陽圧を加えると毛細血管から間質への水移動はむしろ減ります。P-SILIは「圧をかけなければ防げる」わけではなく、適切な陽圧が保護的に働く場面があるという逆説を覚えておいてください。

6-5. 挿管を決める前に — やり尽くすことと遅れの代償

スコアが挿管ラインに近づいたら、即挿管の前に可逆的な要因を潰します。ただし、NIV失敗そのものが低酸素性呼吸不全患者のICU死亡の独立危険因子です [Brochard NEJM2022]。LUNG SAFEでは、ARDSの重症度が上がってもNIVの使用頻度は13～17%とほぼ横ばいなのに、失敗だけが軽症22%→中等症42%→重症47%と倍以上になりました。「重いのに、軽い人と同じ感覚でNIVを始めている」のが現実です。

挿管を決める前に潰しておく7項目

1. 鎮痛と鎮静を最適化する
2. 酸素化とリクルートメントを最適化する（HFNC／CPAP／NIV）
3. 患者－人工呼吸器非同調を避ける（§8-2）
4. 呼吸性アシドーシスを管理し予防する
5. 可能なら食道内圧（Poes）を測定する
6. HFNC／CPAP／NIVを突然中断しない
7. 設定を最適化しても一回換気量が高いまななら、それ自体を赤信号として速やかに認識する

[Battaglini BJA2021]。⑥と⑦はスコアには現れない臨床判断です。HACORもROXも一回換気量を構成要素に持たないため、この2点は数字だけでは気づけません。

📌 「もう少し様子を見よう」でfailureを引き延ばさない

1時間で改善のない患者に同じ設定を続けても、良くなる根拠はありません。HACOR >5なら挿管準備を完了させます。脳障害や循環不全のある患者で非侵襲的方式を使う判断は、その機能障害がNIVで可逆な場合を除き、きわめて慎重に行ってください [Brochard NEJM2022]。

「遅れたから悪化した」とは言い切れない

「挿管が遅れて悪くなった」観察研究と「遅れは死亡と無関係」という観察研究が並立します。「遅れたから悪化した」のか「悪いから遅れて見えた」のかは、観察研究では原理的に切り分けられません（適応交絡）。実務の答えは「とにかく早く挿管する」ではなく、**開始前に時間軸と失敗基準を決めておく**ことです。HFNC失敗例を挿管までの時間で分けた解析でも、院内死亡の相対リスクは12時間を超えると1.5～1.7前後に上がる傾向でしたが、どの群も誤差範囲が1.0をまたいでおり、統計学的に有意な上昇とまでは読めません [Roca AJRCCM2019]。

デバイス選択より実装が効く

ATS 2026パネルは総括で、**推奨の有効性はデバイス選択よりも一貫した生理学に基づくベッドサイド実践に依存する**と明言しています [ATS2026]。努力を向けるべきは新技術の急速な導入ではなく、**スタッフの習熟**・合理化されたワークフロー・明確なエスカレーション経路です。監視にはガス交換・呼吸仕事量・快適性の頻回評価、治療調整の構造化された記録、ウィーニングのプロトコル化された定期評価を含めます。デバイスの選択・調整・侵襲的換気への移行の判断は、呼吸療法士・ベッドサイド看護師・医師のチームで行うほうが、個々の医師の経験則に頼るより安全です [Brochard NEJM2022]。

表25 | 研究段階の失敗予測指標 — 上級医が言及することがあるので概要だけ押さえる

指標	対象デバイス	内容
HENIVOTのPaCO ₂ サブグループ	ヘルメットNIV vs HFNC	PaCO ₂ が35 mmHg未満の患者ほどヘルメットNIVの挿管リスク低下の恩恵が大きく、35以上では効果なし。低いPaCO ₂ は高い吸気努力の表現で、P-SILIの最大リスクを負う亜集団かもしれない
吸気開始時の食道内圧変化	ヘルメットNIV	P/F<200で吸気努力の代替指標たりうる。ベースラインで10 cmHzO超の変化があり、適用しても10未満まで下がらなければ挿管リスクが高い
ポイントオブケア肺エコースコア	フェイスマスクNIV、HFNC	6肺領域の含気と形態異常を0～3点で定量。COVID-19でNIV/HFNCに失敗した患者は合計スコアが有意に高かった

[Brochard NEJM2022]。同じ総説は、①腹臥位療法など他の介入との併用、②吸気努力の正確な測定、③自発呼吸の害を減らす鎮静の役割、④体外式ガス交換との組み合わせ、を未解決の領域として挙げています。

§7 毎日の管理

60分の判定を乗り越えたら、次の課題は「何日この状態に安全に続けるか」です。NIVは挿管より管理が楽に見えますが、栄養・皮膚・鎮静・離床を後回しにすると数日で破綻します。この章で分けるのは、ラウンドの型、鎮静と不穏への対応、栄養の考え方、排便と離床です。皮膚は§8-4にまとめます。

7-1. ラウンドで毎回確認すること

設定値の読み上げだけで終わらせず、失敗基準の再確認までを型にします。毎回同じ順番で確認する習慣が、交代要員への申し送り漏れを防ぎます。

表26 | ラウンドで確認する項目と頻度 — 「なんとなく継続」を避ける

確認項目	頻度の目安	確認する理由
病態は当初の分類のままか	毎ラウンド	途中で病態が変わっていないか（§3-1）
設定（EPAP・PS・FiO ₂ ）と処方的一致	毎ラウンド	指示と実際の設定がずれていないか
呼吸数・SpO ₂ /FiO ₂ ・VT	各勤務帯（8時間ごと）＋悪化時	failureの再燃を見逃さない（§6-2）
血液ガス	1日1～2回＋設定変更時	pH/PaCO ₂ を単発値ではなくトレンドで読む
リーク量	各勤務帯	意図しないリークの増加はマスクのずれ・劣化のサイン
鼻根部・接触部の皮膚	各勤務帯	発赤の早期発見（§8-4）
装着継続への同意・忍容性	各勤務帯	「我慢の限界」を待たずローテーションを検討
経口摂取量・カロリー	1日1回	絶食の長期化を防ぐ（§7-3）
失敗基準と挿管planの現状	毎ラウンド	基準が古いままになっていないか（§6-1）
家族との共有状況	方針変更時	方針変更が家族に伝わっているか（§9-5）
今日のゴール（継続・漸減・離脱検討）	毎ラウンド	漫然と継続しない

7-2. 鎮静・不穏・せん妄 — 気道を預かっていない前提で

NIV中の鎮静は挿管患者ほど確立したプロトコルがありません。原則は「気道を預かっていない」という前提から逆算します。過鎮静は誤嚥・気道保護不能のリスクを高めるため、**浅い鎮静・患者との対話を保てる範囲**にとどめます。マスク装着は睡眠の分断を招きやすく、せん妄のリスク因子にもなります。夜間の照明・騒音管理と非薬物的なせん妄対策を並行してください。

表27 | NIV中の不穏対応の考え方 — 鎮静で「隠す」前に病態を評価する

状況	まず試すこと	薬物療法を使うなら
マスクへの不耐・恐怖感	マスクを外さず、声かけと圧の再調整で慣らす。低い圧から再スタート	低用量デクスメトミジンなど、呼吸抑制の少ない薬剤を優先
低酸素・高CO ₂ による不穏	まず設定・失敗基準を再評価する（不穏のものがfailureのサインの場合がある）	鎮静で「隠す」前に病態評価を優先
せん妄	非薬物的介入（見当識付け・昼夜リズム）を優先	抗精神病薬は慎重に。呼吸抑制のない薬剤を選ぶ

🚫 深鎮静でNIVを「押し切る」のは危険

気道保護不能になるほどの鎮静は、NIVの前提（自分で気道を守れること）を壊します。不穏を鎮静だけで抑え込もうとする前に、failureのサインではないかを必ず再評価してください。

7-3. 栄養 — 「呼吸か栄養か」ではなく両方

フランスの大規模観察研究では、NIV患者の約60%が治療初期2日間絶食され、経腸栄養はわずか2.6%でした。Nutrition Day ICU監査（約1万例）でも換気初日に40%、2日目に20%が絶食されています [NutrEditorial]。しかし呼吸仕事量は総エネルギー消費の大きな部分（呼吸窮迫時には最大25%）を占め、負のエネルギーバランスと疲労は呼吸状態悪化の原因になりえます。

表28 | NIV中の栄養アプローチ — 低栄養ならHFNCへの切り替えて経口路を確保する

状況	アプローチ	根拠・注意
低栄養が先行する患者	24～48時間以内 に栄養療法を開始。HFNCへの切り替えを検討して経口摂取路を確保	技術的にNIVは経口・経腸摂取を妨げる。抜管後のNIV期間の経口摂取は約650 kcal/日まで下がるが、HFNCを用いた研究では全員で完全な経口摂取が可能だった [NutrEditorial]
栄養状態が良好な患者	数日待ってから再考	投与を急ぐ必要はない
経鼻胃管（NGT）を使う場合	専用ポート付きマスクを検討。エアリークに注意	NGTによるエアリークはNIVの有効性を損なう。フェイスマスクの陽圧で胃が拡張し横隔膜機能を悪化させることもある
抜管後嚥下障害がある場合	NGT再挿入が嚥下リハの成功率を下げるなら静脈栄養も選択肢	かつて静脈栄養は転帰悪化と関連するとされたが、近年の研究では原因は経路ではなく 過剰カロリー [NutrEditorial]

NIV中の経腸栄養が気道合併症の増加（53%対32%、P=0.03）とNIV期間の延長（16日対8日、P=0.02）と関連したという後ろ向き研究もあります [NutrEditorial]。これは「栄養をしない理由」ではなく、マスクの適合・体位・投与速度を工夫する理由として読んでください。過栄養を避けるには、NIV中もキャノピー（フード状のガス採取器具）で安静時エネルギー消費量（REE）を間接熱量測定できます。

7-4. 口腔ケア・排痰・離床

NIVは気道を預かっていないため、口腔ケアと排痰援助がそのまま重要になります。分泌物が多い患者はNIVの適応そのものを再考する材料です（気道失敗のリスク因子・§4-4）。加湿が不十分だと喀出しにくい粘稠痰が増えるので、加湿設定の確認も排痰援助の一部です。マスクを外す短い時間を口腔ケア・排痰・離床にまとめて割り当て、外している時間と再装着の手順（誰が・どの圧から再開するか）を事前に決めておくと、装着時間を無駄に削らず、離床のたびに同じ議論を繰り返さずに済みます。

離床とNIVは両立できる

血行動態が安定していれば、車椅子座位や端座位はマスク装着のままでも可能です。「NIV中は安静臥床」という思い込みを外し、呼吸療法士・理学療法士と離床計画を共有してください。早期リハビリテーションはKSCCMのメタ解析（RCT 5件＋後ろ向きコホート2件）で人工呼吸期間**3.04日短縮**・ICU滞在3.42日短縮と報告され、ECMOやCRRT中でも安全に実施できています[AcuteCritCare2024]。ただし「離脱失敗率を下げる」という推奨文の根拠は後ろ向きコホート2件のみ（RR 0.69）で、RCTが示したのは期間の短縮にとどまります。

§8 トラブルと合併症

NIVでつまづくパターンはある程度決まっています。この章で分かるのは、よくある誤りの防ぎ方、非同調とアラームへの対応、そして皮膚障害・胃膨満・循環・気胸という合併症です。合併症は「気道を挿管していないこと」に由来するものと、「陽圧をマスク越しにかけていること」に由来するものの2系統に分けると理解しやすくなります。

8-1. よくある誤りを防ぐ

表29 | よくある誤りと防ぎ方 — **どれも本文のどこかで説明した原則の裏返し**

誤り	なぜ起きる	防ぎ方
CPAPでCO ₂ を下げようとする	CPAPもNIVも「マスクの陽圧」に見える	処方を「EPAP＝酸素化、PS＝換気」の2ダイヤルで書く（§2-1）
SpO ₂ の改善だけで「効いている」と判断する	FiO ₂ を上げればSpO ₂ は必ず上がる	60分時点で呼吸数・VT・pH・意識・努力のセットで判定（§6-2）
リークを恐れてマスクを締め上げる・呼吸ポートを塞ぐ	アラームが「漏れ＝悪」に見える	意図的リークはCO ₂ の出口。マスク交換のたびに回路の組み合わせを確認（§2-2）
「もう少し様子を見よう」でfailureを引き延ばす	NIV継続は「何もしない」より働いている感覚がある	開始前に失敗基準と判定時刻を書く（§6-1）
抜管後の救援と予防を混同する	同じ機器を使う	救援に該当したらNIVか再挿管へ直行（§4-3）
de novo低酸素性ARFをCOPDと同じ感覚で扱う	COPDでの成功体験が強烈	failureの多い領域で、P/F<200ではNIVが死亡を増やしうる。第一選択はHFNC、使うなら監視を最も厚く（§3-4）

8-2. 非同調 — 設定と呼吸パターンのずれとして読む

非同調は「機械が合わない」ではなく「設定と患者の呼吸パターンが合っていない」と読み替えます。波形を見る習慣がないと見逃されます。トリガー感度・呼吸サイクリング・立ち上がり時間の順に確認してください。

表30 | 非同調のパターンと対応 — **症状→確かめること→原因→一手**

症状	まず確かめること	原因の候補	一手
呼吸回数が規則正しすぎる	患者の努力と機械の送気タイミングが一致しているか	オートトリガー（吸気トリガーが敏感すぎる）	トリガー感度を下げる
吸気が延々と続く（波形で確認）	リーク量	リーク大による呼吸サイクリングの誤作動	時間制御サイクリング（1～1.2秒）へ切り替え、リーク源を確認
吸気努力があるのに送気されない（missed trigger）	intrinsic PEEPの有無（COPDなど）	トリガー閾値が高すぎる／intrinsic PEEPに負けている	EPAPを上げてintrinsic PEEPに対抗、トリガー感度を上げる
患者が機械の送気に逆らって呼出する	立ち上がり時間と吸気時間の設定	吸気時間が患者の神経呼吸時間より長い（サイクリング遅延）	呼吸サイクリングの閾値を上げる、または時間制御に切り替え

8-3. アラーム — まず患者、次に回路

表31 | よくあるアラームと対応の優先順位 — **アラームは「気づくための唯一の仕組み」**

アラーム	まず疑うこと	対応
高リーク	マスクのずれ・サイズ不適合	フィッティングを再確認。締め上げで対応しない
低換気量	リーク過大、またはPS不足	リークを先に除外してからPSを調整
無呼吸	マスク脱落、意識低下	直接患者を確認。バックアップ換気が機能しているか確認
高圧	回路の閉塞・患者の咳嗽	回路を目視確認。持続するなら病態の悪化を疑う

アラームは「うるさいから消す」対象ではありません。夜勤帯で迷ったら、まず患者を直接見て、次に回路を目視し、それでも分からなければ上級医を呼ぶ、という順序を崩さないでください。

8-4. 皮膚障害 — 装着前から計画する

鼻根部・頬部の圧損傷はNIVで最も頻度の高い合併症です。組織灌流圧（30～35 mmHg）を超える持続外力で生じるため、マスクの型・締め方・装着時間がすべて関係します。予防の3本柱は、装着前の予防的ドレッシング、各勤務帯での発赤チェック、長時間例でのインターフェースのローテーションです。

表32 | 皮膚障害の予防と段階別の対応 — 発赤が消えない時点で動き、潰瘍を待たない

タイミング・段階	所見	対応
装着前	—	鼻根部への予防的ドレッシング。マスクサイズの再確認
各勤務帯	—	接触部の発赤・皮膚色調の確認。ストラップの締めすぎがないか確認
24時間以上の連続装着	—	血行動態・呼吸状態が許せば、短時間マスクを外して除圧
発赤（消退する）	圧迫を除くと数分で消える	予防的ドレッシングの継続。装着法の見直し
発赤（消退しない）	圧迫を除いても残る	ドレッシングの追加ではなく、インターフェースの変更（トータルフェイス／ヘルメットへ）
表皮剥離・水疱	皮膚の連続性が破綻	創傷ケアと並行し、当該部位への圧を完全に避けるマスク選択
潰瘍	皮下組織に達する損傷	皮膚科・褥瘡チームへ相談。NIV継続の可否を再検討

頻度には施設間で大きな幅があります。抜管後NIVの個別研究では、皮膚の発赤・擦過傷が48例中14例（29%）、79例中5例（6%）、20例中2例（10%）と報告され [AcuteCritCare2024]、マスクフ
ィットिंगと予防的ドレッシングの徹底度が頻度を左右することを示唆します。HFNCとの直接比較で皮膚障害がHFNCのほうが少ない（RR 0.50）のは、インターフェースの構造そのものの差で
す。

マスクの設計でも圧は変わります。蛇腹クッション型の口鼻マスクのベンチ試験では、完全密閉に必要な推定皮膚圧はわずか2.2 mmHgで、蛇腹の接着本数が増えるほど圧も上がりました（第1～2線
接着で5.3 mmHg、第1～4線で16.8 mmHg） [CritCare2024]。製造企業自身によるベンチ試験で臨床アウトカムのデータはありませんが、蛇腹構造のマスクは締めすぎるとクッションの柔軟性が失
われ、かえってリークが増えます。既存モデルと同じ感覚で締めないでください。

8-5. 胃膨満・誤嚥・眼の刺激

フェイスマスクの陽圧が食道括約筋の圧を超えると、ガスが胃に入ります。総吸気気道内圧（PS+PEEP）を **15 cmH₂O以下**に抑える運用を基本にし（§4-1）、腹部膨満が出たら圧を再評価し、必要
なら経鼻胃管で減圧します。誤嚥は気道を預かっていない以上ゼロにはできません。報告された頻度は79例中1例（1%）～69例中5例（7%）で [AcuteCritCare2024]、皮膚障害より低いものの、起
きたときの対応を事前に決めておく価値があります。HFNCは陽圧をかけないため胃膨満が原理的に起きにくく、このリスクを避けたい場面でHFNCを優先する根拠の1つです。

 **嘔吐・誤嚥のリスクがある患者から目を離さない**

NIVは気道を預かっていません。嘔吐時にマスクを即座に外せる体制（吸引・介助者の配置）を、開始前から作っておきます。意識障害・嘔吐リスクのある患者では、NIVの適応そのものを再検
討してください。

マスク上縁からのリークが眼にガスを吹き付けると、結膜の乾燥・刺激、ときに結膜炎を起こします。締め付けではなく、マスクの位置・サイズを見直せばほとんど防げます。

8-6. 循環と気胸 — EPAPは循環にも作用する

陽圧換気は胸腔内圧を上げ、静脈還流を減らします。心原性肺水腫ではこの前負荷・後負荷軽減が治療的に働きますが（§3-3）、循環血液量減少や右心不全が背景にある患者では同じ機序が不利に働
き、EPAPやCPAPの導入で血圧が下がることがあります。**EPAPは呼吸器の設定であると同時に、循環にも作用する設定です。**

EPAPを上げたら血圧が下がった

循環血液量が保たれているかをまず確認します。輸液反応性があれば補液を先行し、それでも不安定ならEPAPを一段階下げて再評価します。心原性肺水腫以外の病態では「圧を上げれば良くな
る」わけではありません。

肺気腫・プラのある患者やCOPD増悪では、高い吸気圧が気胸のリスクを上げる可能性があります。動的過膨張（intrinsic PEEP）で肺がすでに膨らんでいる状態にPSが加わると、経肺圧のピークが
さらに上がります。PSを「効く最小圧」にとどめる原則（§5-4）は、この観点からも重要です。急な血圧低下・SpO₂低下・片側呼吸音減弱が出たら、気胸を鑑別に入れてください。

§9 特殊状況

基本の判断がそのまま当てはまらない集団を挙げます。この章で分かるのは、肥満・喘息とCOPD増悪・神経筋疾患・COVID-19・DNIのそれぞれで、何が標準と違うかです。共通するのは「スコアの
数字を鵜呑みにしない」姿勢です。

9-1. 肥満 — NIVの恩恵が特に大きい集団

ICU入室の25～40%が肥満患者で、WHOは2030年に成人の18%が肥満に達すると推計しています [ICM2026肥満気道]。肥満患者の挿管が危険なのは「解剖が難しいから」というより、**FRCが小さ
く安全無呼吸時間が極端に短い**からです。FRCはBMIが5 kg/m²増えるごとに5～15%低下し、安静時酸素消費量は病的肥満で300～400 mL/分（健常人約230 mL/分）に達します。酸素の貯蔵庫が
小さく消費が大きいため、急速に脱飽和します。

表33 | 肥満患者の前酸化素化・気道管理の要点 — EPAPは高めに、前酸化素化はNIVで

項目	数値・所見
PREOXI試験のNIV前酸化素化効果	肥満での低酸素血症は26.4%→9.0%で、恩恵は非肥満の3倍以上
無呼吸酸化素化（経鼻カニュラ・HFNC）	肥満に限定した試験・メタ解析では利益なし
体位	頭高位（ramped／逆Trendelenburg／座位）が前酸化素化に有利。ただし喉頭展開時のramped位は初回成功率を下げたRCTもある
困難挿管率	直接喉頭鏡で肥満患者は16%（非肥満の約2倍）。BMIの「程度」自体は独立因子でない

[ICM2026肥満気道]

抜管後は予防的NIVでARFリスクが16%（絶対値）低下し、ICU在室日数も短縮します。高CO₂血症のICU肥満患者では死亡低下とも関連します [ICM2020肥満換気]。HIGH-WEAN試験の事後解析でも、**肥満（BMI 30以上）または過体重（BMI 25～30）ではNIVがHFNCより7日再挿管とICU死亡を減らし、標準体重以下では差がありませんでした** [Brochard NEJM2022]。「抜管後高リスクにはNIV優先」（§4-2）は、肥満患者でとりわけ根拠が強い原則です。EPAPは高め（8 cmH₂O超も）で開始してください。

9-2. 喘息・COPD増悪 — NIVの前後にある全体像

NIVは喘息・COPD増悪の管理の一部品にすぎません。「気道炎症を抑え・気管支攣縮を戻し・動的過膨張を制御しながら改善を待つ」3本柱のうち、NIVは主に3本目を担います [CHESTCC2025]。薬物療法の土台が効いていなければ、NIVだけで乗り切ろうとしても失敗します。増悪の誘因はウイルスが40～50%を占め、**「増悪＝細菌感染」と決めつけて反射的に広域抗菌薬を使うのではなく、まず気道炎症と気管支攣縮への対応を優先してください** [CHESTCC2025]。

表34 | 喘息・COPD増悪でNIVの前後に押さえる要点 — 喘息はCOPDと同列に扱わない

項目	内容
薬物療法の土台	全例にSABA+SAMA+全身ステロイド（プレドニゾン40～50 mg/日）。不応例にはMg 2 g静注を考慮
抗菌薬	COPDは症状基準または換気補助（NIV/IMV）を要する例に5～7日
喘息重積へのNIV	RCTが乏しく「慎重に試行可」にとどまる。COPDの論理（意識障害でもNIV試行を検討）をそのまま当てはめない
NIV失敗後のIMV目標	血液ガス正常化ではなく過膨張の最小化——VT 6～8 mL/kg・RR 10～12・I:E 1:2～1:4・Pplat<30 cmH ₂ O・permissive hypercapnia（pH 7.25～7.30）
難治例	VV-ECMO（特に可逆性の高い喘息）。開始後24時間のPaCO ₂ 低下は20 mmHgまたは治療前値の50%以内に留める——急速補正は頭蓋内出血・脳梗塞・脳死と関連

[CHESTCC2025]。「PaCO₂を急速に正常化させない」発想はNIV自体にも通じます。慢性的高CO₂血症患者でPaCO₂を急いで下げすぎると、代償性のHCO₃⁻上昇との乖離でアルカローシスに傾くことがあります。

9-3. 神経筋疾患 — 開始の閾値と在宅への移行

神経筋疾患のCHESTガイドラインは17項目の推奨を示しますが、ほぼすべての確実性が「非常に低い」レベルで、NIVは強い推奨です [CHEST2023]。マウスピース換気（MPV）は、球麻痺が保たれた患者で夜間マスクNIVに日中追加すると、気管切開の回避・遅延につながる可能性があります。

表35 | 神経筋疾患でNIV開始を検討する実務的閾値 — 複数の項目の組み合わせで判断する

状況・項目	閾値
症状のある患者	FVC 80%予測値未満
症状の有無を問わず	FVC 50%予測値未満
吸気筋力	MIP < –60 cmH ₂ O
呼気筋力	MEP < 40 cmH ₂ O
咳	PCF（咳嗽時最大呼気流量）< 270 L/分
ガス交換	覚醒時PaCO ₂ > 45 mmHg

[CHEST2023]。図表と本文で数値が食い違う箇所があるため、一次資料で確認してください。その後は6か月ごとの連続的なPFTでフォローし、適応が生じた時点でNIVを提示します。**パネルは球麻痺症状の有無でNIVの提示自体を区別していません**。球麻痺があると耐えられない・十分に換気できないことは別途明記されていますが、提示したうえで患者・家族の意向とQOLを尊重して決めるという構成です。

表36 | 神経筋疾患の気道クリアランス — 低コストの手技から始める

手技	コスト・侵襲度	位置づけ
舌咽呼吸 (frog breathing)	器具不要	低コストのものから開始
用手介助咳	器具不要	低コストのものから開始
LVR（ブレススタッキング）	簡易な器具	低コストのものから開始
MI-E（機械的咳介助）	専用機器	低コスト手技が不足すれば導入
HFCWO（高頻度胸壁振動）	専用機器	MI-Eと並ぶ選択肢

[CHEST2023]。どの手技が他に優るというデータはありません。唾液分泌の管理は抗コリン薬が第一選択で、不応ならボツリヌス毒素または唾液腺照射に進みますが、両者の優劣も不明で、施設の経験で決めてよいとされています。

慢性呼吸不全へ移行する患者では、急性期の設定（S/T、EPAP 5～8、VT 6～8 mL/kg狙い）をそのまま在宅に持ち込まず、夜間の睡眠関連呼吸障害としての評価に切り替えます。侵襲的在宅人工呼吸（気管切開）への移行は、NIV失敗・不耐、球麻痺の悪化、頻回の誤嚥、咳の不足、分泌物管理をしても繰り返す胸部感染、肺機能低下があれば選択肢になりますが、**移行時期についてのコンセンサスは存在しません** [CHEST2023]。最終的には患者・家族との共同意思決定で決めます。

9-4. COVID-19 — インターフェースの結論が揺れた領域

重症COVID-19では、RECOVERY-RS試験（1273例）でCPAPがHFNCより挿管回避に優れました [RECOVERY-RS]。一方、ヘルメットNIVはHelmet-COVID追跡研究で180日死亡・QOLとも改善していません（§5-2）。HFNCによるエアロゾル発生・空気感染拡大への懸念は、適切な換気・个人防护具の運用があれば過度に恐れる必要はないとされています [HFNC-SARS-CoV2]。P-SILI（§6-4）はCOVID-19の重症低酸素性呼吸不全の議論から広まった概念で、この集団では特に意識してください [Battaglini BJA2021]。

表37 | COVID-19特化スコアの検証状況 — 外的妥当性が確かめられているのはLiuのノモグラムだけ

スコア	構成要素	検証状況
Liuのノモグラム	年齢・併存疾患数・ROX指数・GCS・非侵襲補助初日の昇圧薬使用	外的妥当性が検証済み
COVID-19 score	意識・酸素化・肺活量・強心薬使用・肺の傷害（最大19点）	「仮説」段階、未検証
肺エコスコア	6肺領域の含気・形態異常	挿管の恩恵を受ける患者を検出できたと報告
CORS	12肺野それぞれの陰影の有無	24～48時間・入院中の挿管を予測（各P<0.001）
Pneumonia Severity Score	肺炎重症度	挿管の独立予測因子（P<0.001）

[Battaglini BJA2021]。新しいスコアが提案されるたびに飛びつくのではなく、外的妥当性の有無を確認する習慣をつけてください。

9-5. DNI・家族との対話 — 治療の上限として使う

NIVを「挿管より軽い治療」と誤解している家族は少なくありません。実際にはNIVも挿管下人工呼吸と同様の安全管理を要する陽圧換気の方法です [3団体合同2025]。装着前に、何を目標に、どこまで頑張り、うまくいかなければ何をするか（挿管するのか、しないのか）を家族と共有しておくことが、後で選択肢を狭めないための鍵です。

DNI（挿管しない方針）の患者では、NIVやHFNCを症状緩和と治療の上限として位置づけを明確にしたうえで使い、何をもって中止するかを開始前に家族と共有します [当院方針]。HFNCも緩和とケアの対象・DNI患者に適切と評価されていますが、慎重な解釈が要ります（表39） [Losiggio ICM2026]。**「治療の上限」であることと「何もしない」ことは違います**。加湿・鎮痛・体位・家族の付き添いといった快適さの管理は、挿管しない方針でも変わらず続けてください。

§10 院内搬送と救急外来

NIVが物理的に手元にない場所や、ICUに入る前の段階でも呼吸補助の判断は求められます。この章で分かるのは、CT室・病棟急変・搬送中などNIVが無い場所での前酸素化、HFNCのまま搬送するときの物流、そして救急外来・一般病棟でNIVを前倒しするという考え方です。

10-1. NIVが無い場所での前酸素化

当院のICU・救急外来ではNIVはほぼ常に使えますが、CT室・検査室・病棟急変・院内搬送などNIVが無い場所では話が変わります。そこではリザーバーマスク（NRM）全開かPEEPバルブ付きBVM、どちらでもよいとされています。BVMはNRMの妥当な代替ですが、BVMを上位に置く根拠はありません [ICM2026NIV不在前酸素化]。

表38 | NIV不在時の前酸素化オプション — 一人に対応している間はNRM全開が素直

方法	強み	限界
リザーバーマスク全開流量	一人に対応できる。手技が単純	陽圧はかからない
PEEPバルブ付きBVM	理論上は陽圧をかけられる	二人法の密着シールと十分な新鮮ガス流量が同時に要る。一人対応ではリークで効果が消える。臨床アウトカムデータは存在しない

自発呼吸のある患者に、導入前から能動的にバッグを揉む運用は採りません。この実践を支持する臨床データも、リスクのデータも存在しません [ICM2026NIV不在前酸素化]。

「15 L/分 max」の流量計表示を信じない

「15 L/分 max」表示の流量計は、全開で40〜75 L/分出ることがあります。壁配管と搬送用ポンベの全開時実流量を一度実測し、搬送前チェックに組み込んでください。前酸素化に必要なのは最大3分で、残量に余裕があれば消費増は運用を左右しません。目標はフラッシュレート=50 L/分超で、病院前総説がNIV不在時の代替として名指ししている流量です [Vieux ICM2026]。

「NIVの禁忌だから前酸素化に使えない」と読み違えない

禁忌リスト（意識障害・誤嚥リスク・不穏など）は「持続的なNIV」に対するもので、数分の前酸素化には当てはまりません。誤嚥リスクのある意識障害でも、有効な前酸素化の利益と天秤かけます。PREOXIでもPreVentでも誤嚥の有意なシグナルは出ていません [Vieux ICM2026]。迷ったら、NIVと人員が揃う場所（ICU・初療室）まで戻してから挿管し、廊下やCT寝台の上で挿管しないでください。

10-2. HFNCのまま搬送するとき — 酸素と電源を数える

HFNCを付けたまま院内搬送してよいかは、出発前に酸素残量を計算すれば判断できます。**FiO₂ 1.0・50 L/分では、Eポンベ（約660 L）1本が約13分しか持ちません。**人工呼吸器での搬送（分時換気量10 L/分・FiO₂ 0.5で約3時間）とは桁が2つ違い、「呼吸補助の強さ」ではなく「酸素の物流」で搬送手段が決まる場合があります [Vieux ICM2026]。検査室で待たされる時間まで含め、**推定所要時間+30分の余裕**でポンベ本数を決めてください。途中でFiO₂を上げざるを得なくなる展開が最も危険です。HFNCは加温加湿のため信頼できる電源も必要で、電源が切れた高流量ガスは利益を失うだけでなく有害になりえます。流量ごとの持ち時間の表は「呼吸 | HFNC」の資料にあります。

10-3. 早期NIV — 救急外来・病棟で前倒しする

ICU入室前（病院前・救急外来・一般病棟）の早期NIVでは、挿管が10.8%→5.2%（RR 0.49、NNT 18）、ICU入室が19.2%→15.5%（RR 0.78、NNT 27）に減るという系統的レビュー・メタ解析（13試験・2172例）があります [Losiggio ICM2026]。病院前CPAPは急性心原性肺水腫で挿管率と死亡率の両方を下げますが、**bilevel NIVで挿管・死亡の減少を示したRCTはまだありません**（COPD増悪の病院前NIVはさらにデータが乏しい） [Vieux ICM2026]。

実装の要点は、「10分以内の開始・10〜15分での再評価・事前に決めた失敗基準・搬送前の物流チェック」を**時計**として運用することです [Losiggio ICM2026]。**日本では救急救命士の処置範囲にNIVが含まれず、通常の救急搬送では実施できません。**当院にとっては「病院前」ではなく、救急外来・一般病棟での前倒しとして読むべき知見です。

表39 | 院外の呼吸困難の初期対応（RAND/UCLAコンセンサス） — 診断が確定する前でも、10分以内に治療を始める

評価対象	判定
診断確定前の治療開始	開始すべき 。酸素療法またはNIVは10分以内に開始
中等症〜重症の呼吸困難でのNIV	酸素単独より優れる可能性。適切とされた病態はCOPD増悪の疑い・急性心原性肺水腫・肺炎・神経筋疾患・急性呼吸不全一般
パルスオキシメトリ	適切
静脈血液ガス分析	適切
現場でのルーチンの動脈血液ガス分析	不適切
HFNC（低酸素血症例・緩和ケア対象・DNI患者）	実施可能なら適切。ただし酸素消費・電源・機器可用性・エスカレーション基準の必要性から慎重な解釈が要る

56ステートメントを評価した学際的コンセンサス [Losiggio ICM2026]。「診断を待ってから治療する」発想を捨て、呼吸困難の重症度だけで酸素療法・NIVの開始を判断できる「時間依存パスウェイ」として動かす考え方は、当院の救急外来・一般病棟にもそのまま応用できます。HFNCは病院前データが症例報告と小規模シリーズに限られ、酸素消費と電源要件がルーチン使用を妨げています [Vieux ICM2026]。

主要文献

本文中の出典タグは4種類です。ext は海外ガイドライン・原著、vault は完全版ノートが別途ある論文、jp は国内学会・データ、in は当院の運用を示します。数値を含む文にはできるだけ付けていますが、当院の運用として長年定着している記述には付いていない場合もあります。

- Goel NN, Ferreyro BL, Pitre T, et al; American Thoracic Society Assembly on Critical Care. Noninvasive respiratory support for adult patients with acute respiratory failure: an official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2026;212(9):2135-2158.
- Munshi L, Mancebo J, Brochard LJ. Noninvasive Respiratory Support for Adults with Acute Respiratory Failure. N Engl J Med. 2022;387(18):1688-1698.
- Rochweg B, Brochard L, Elliott MW, et al. Official ERS/ATS clinical practice guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure. Eur Respir J. 2017;50:1602426.
- Rezoagli E, Nova A, Carteaux G, et al. A clinical guide to non-invasive respiratory support in acute respiratory failure: ventilation settings, technical optimization and clinical indications. Crit Care. 2025. doi:10.1186/s13054-025-05730-y
- Oczkowski S, Ergon B, Bos L, et al. ERS clinical practice guidelines: high-flow nasal cannula in acute respiratory failure. Eur Respir J. 2022;59:2101574.
- Berbenetz N, Wang Y, Brown J, et al. Non-invasive positive pressure ventilation (CPAP or bilevel NPPV) for cardiogenic pulmonary oedema. Cochrane Database Syst Rev. 2019, Issue 4. CD005351.
- Ferreyro BL, De Jong A, Grieco DL. How to set up NIV in the acute setting. Intensive Care Med. 2024.
- Duan J, Han X, Bai L, Zhou L, Huang S. Assessment of heart rate, acidosis, consciousness, oxygenation, and respiratory rate to predict noninvasive ventilation failure in hypoxemic patients. Intensive Care Med. 2017;43:192-199.

- Roca O, Caralt B, Messika J, et al. An Index Combining Respiratory Rate and Oxygenation to Predict Outcome of Nasal High-Flow Therapy. *Am J Respir Crit Care Med*. 2019;199(11):1368-1376.
- Battaglini D, Robba C, Ball L, et al. Noninvasive respiratory support and patient self-inflicted lung injury in COVID-19: a narrative review. *Br J Anaesth*. 2021.
- Patel BK, Wolfe KS, Pohlman AS, Hall JB, Kress JP. Effect of Noninvasive Ventilation Delivered by Helmet vs Face Mask on the Rate of Endotracheal Intubation in Patients With Acute Respiratory Distress Syndrome. *JAMA*. 2016;315(22):2435-2441.
- Arabi YM, Al-Dorzi HM, Aldekhyl S, et al. Long-term outcomes of patients with COVID-19 treated with helmet noninvasive ventilation or usual respiratory support: follow-up study of the Helmet-COVID randomized clinical trial. *Intensive Care Med*. 2023;49(3):302-312.
- Jaber S, Monnin M, Girard M, et al. Apnoeic oxygenation via high-flow nasal cannula oxygen combined with non-invasive ventilation preoxygenation for intubation in hypoxaemic patients in the ICU: the OPTINIV trial. *Intensive Care Med*. 2016;42:1877-1887.
- Azoulay E, Lemiale V, Mokart D, et al. Effect of high-flow nasal oxygen vs standard oxygen on 28-day mortality in immunocompromised patients with acute respiratory failure: the HIGH randomized clinical trial. *JAMA*. 2018;320(20):2099-2107.
- Thille AW, Muller G, Gacouin A, et al; HIGH-WEAN Study Group. Effect of Postextubation High-Flow Nasal Oxygen With Noninvasive Ventilation vs High-Flow Nasal Oxygen Alone on Reintubation Among Patients at High Risk of Extubation Failure. *JAMA*. 2019;322(15):1465-1475.
- Yasuda H, Okano H, Mayumi T, et al. Post-extubation oxygen therapy in patients at high risk for extubation failure: a systematic review and network meta-analysis. *Crit Care*. 2021;25:135.
- Perkins GD, Ji C, Connolly BA, et al; RECOVERY-RS Collaborators. Effect of Noninvasive Respiratory Strategies on Intubation or Mortality Among Patients With Acute Hypoxemic Respiratory Failure and COVID-19: The RECOVERY-RS Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2022;327(6):546-558.
- Maezawa T, Sakuraya M, Takaba A. Temporal trends in post-extubation respiratory management and reintubation risk factors in Japan: A retrospective multicenter cohort study. *Crit Care Resusc*. 2026.
- Losiggio R, D'Amico F, Donadello K. Prehospital non-invasive ventilation: from efficacy to implementation. *Intensive Care Med*. 2026.
- Vieux T, Marjanovic N, Maia IWA, et al. Prehospital airway and ventilatory management: a collaborative and narrative review. *Intensive Care Med*. 2026.
- Russotto V, Casey JD, Myatra SN, et al. Airway management in obese patients: anatomy vs physiology. *Intensive Care Med*. 2026;52:1256-1268.
- De Jong A, Wrigge H, Hedenstierna G, et al. How to ventilate obese patients in the ICU. *Intensive Care Med*. 2020;46(12):2423-2435.
- Lin R, Huang Y, Yu G, et al. Prophylactic high-flow nasal oxygen vs conventional oxygen for prevention of postoperative respiratory complications: a randomized trial. *Crit Care*. 2026.
- Khan A, Frazer-Green L, Amin R, et al. Respiratory Management in Patients With Neuromuscular Disease: CHEST Guideline and Expert Panel Report. *Chest*. 2023;164(2):394-413.
- Singer P, Rattanachaiwong S. To eat or to breathe? The answer is both! Nutritional management during noninvasive ventilation. *Crit Care*. 2018;22:27.
- Hara M, Tamaki M. Development and functional characterization of a novel respiratory mask with full accordion cushioning to prevent air leaks and pressure injuries during non-invasive ventilation. *Crit Care*. 2024;28:353.
- Mein SA, Ferrera MC. Management of Asthma and COPD Exacerbations in Adults in the ICU. *CHEST Critical Care*. 2025;3(1):100107.
- De Jong A, Talmor D, Jaber S. How to optimize extubation? *Intensive Care Med*. 2023;49(3):337-340.
- Jung B, Vaschetto R, Jaber S. Ten tips to optimize weaning and extubation success in the critically ill. *Intensive Care Med*. 2020;46(12):2461-2463.
- Vaschetto R, Longhini F, Persona P, et al. Early extubation followed by immediate noninvasive ventilation vs standard extubation in hypoxemic patients: a randomized clinical trial. *Intensive Care Med*. 2019;45(1):62-71.
- Thille AW, Chamblet L, Ragot S, et al. High-flow nasal oxygen during breaks from preventive noninvasive ventilation after extubation. *Intensive Care Med*. 2026;52:1650-1661.
- Ha TS, Oh DK, Lee HJ, et al. Liberation from mechanical ventilation in critically ill patients: Korean Society of Critical Care Medicine Clinical Practice Guidelines. *Acute Crit Care*. 2024;39(1):1-23.
- 日本呼吸療法医学会・日本臨床工学技士会・日本クリティカルケア看護学会. 3団体合同人工呼吸器安全使用のための指針（案）Ver1.10.3. 2025年.
- Jaber S, De Jong A. Face mask NIV: how I do it. *Intensive Care Med*. 2024.
- Liu Q, Gao Y, Chen R, Cheng Z. Noninvasive ventilation with helmet versus control strategy in patients with acute respiratory failure: a systematic review and meta-analysis of controlled studies. *Crit Care*. 2016;20:265.
- Ricard JD, et al. Use of nasal high flow oxygen during acute respiratory failure. *Intensive Care Med*. 2020. (HFNCガイドライン)
- Kang BJ, Koh Y, Lim CM, et al. Failure of high-flow nasal cannula therapy may delay intubation and increase mortality. *Intensive Care Med*. 2015. (挿管遅延と死亡)
- Franco C, Faccioloongo N, Tonelli R, et al. Feasibility and clinical impact of out-of-ICU noninvasive respiratory support in patients with COVID-19-related pneumonia. *Eur Respir J*. 2020. (COVID-19の非侵襲的呼吸サポート)
- Grasselli G, Calfee CS, Camporota L, et al. ESICM guidelines on acute respiratory distress syndrome: definition, phenotyping and respiratory support strategies. *Intensive Care Med*. 2023. (ARDSにおけるNIV/HFNC/CPAPの位置づけ)
- Grieco DL, Maggiore SM, Roca O, et al. Non-invasive ventilatory support and high-flow nasal oxygen as first-line treatment of acute hypoxemic respiratory failure and ARDS. *Intensive Care Med*. 2021;47(8):851-866. doi:10.1007/s00134-021-06459-2
- Vieira F, Bezerra FS, Coudroy R, et al. High-flow nasal cannula compared with continuous positive airway pressure: a bench and physiological study. *J Appl Physiol*. 2022;132(6):1580-1590.